

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

BTH

Examensarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2026

Design och utvärdering av en HR-plattform för digital självservice och administrativa arbetsflöden

Othman Belal

Huvudområde: Medieteknik
Utbildningsområde: Teknik
Nivå: G1E
Högskolepoäng: 15 HP
Program: Design av digitala upplevelser för lärande
Kursnamn: Självständigt arbete i digitalt lärande
Kurskod: ME1649

Handledare: [Förnamn Efternamn]
Examinator: [Förnamn Efternamn]

Seminariedatum/slutredovisning: [28-05-26]
Betygsdatum: [22-06 -26]

ABSTRAKT/ABSTRACT

Detta examensarbete presenterar design, implementering och utvärdering av NorthStar People OS, en konceptuell digital HR-plattform (Human Resource Management System) utformad för att stödja digital självservice, administrativa arbetsflöden och informationsöversikt i organisationer. Plattformen är byggd som en multi-tenant SaaS-applikation (Software as a Service) med rollbaserad åtkomststyrning för sju distinkta användarroller – plattformsoperatör, tenant-ägare, HR-administratör, chef, rekryterare, medarbetare och visselblåsarhandläggare. Det tekniska systemet består av ett NestJS-backend med 27 funktionsmoduler och ett Next.js-frontend med rollspecifika portaler. Projektet tar sin utgångspunkt i forskning om elektronisk HRM (e-HRM), användarcentrerad design och moderna webbarkitekturer, och kombinerar en litteraturstudie med ett iterativt design- och utvecklingsarbete. Resultaten presenteras genom en teknisk beskrivning av systemets arkitektur, implementerade funktioner och designbeslut, samt en analys av identifierade styrkor och begränsningar. Studien visar att en tydligt strukturerad HR-plattform med rollbaserad åtkomst kan stödja självservice och administrativa processer effektivt, men att djupet i varje funktionsmodul och integration mot verkliga organisationssystem är avgörande för faktisk nytta i praktiken.

Nyckelord: digital självservice, eHRM, HR-plattform, multi-tenant, prototyp, rollbaserad åtkomst, SaaS, användarcentrerad design

Abstract (English):

This thesis presents the design, implementation, and evaluation of NorthStar People OS, a conceptual digital HR platform designed to support digital self-service, administrative workflows, and information overview within organizations. The platform is built as a multi-tenant SaaS (Software as a Service) application with role-based access control for seven distinct user roles: platform operator, tenant owner, HR administrator, manager, recruiter, employee, and whistleblower case handler. The technical system consists of a NestJS backend with 27 functional modules and a Next.js frontend with role-specific portals. The project is grounded in research on electronic HRM (e-HRM), user-centered design, and modern web architectures, combining a literature review with iterative design and development work. Results are presented through a technical description of the system's architecture, implemented features, and design decisions, as well as an analysis of identified strengths and limitations. The study demonstrates that a clearly structured HR platform with role-based access can effectively support self-service and administrative processes, while also showing that the depth of each functional module and integration with real organizational systems are decisive for actual utility in practice.

Keywords: digital self-service, e-HRM, HR platform, multi-tenant, prototype, role-based access, SaaS, user-centered design

INTRODUKTION/BAKGRUND

Digitalisering har under de senaste decennierna i grunden förändrat hur organisationer hanterar personalrelaterade processer, information och kommunikation. Från traditionella, pappersbaserade system och decentraliserade kalkylark har HR-funktionen genomgått en strukturell transformation mot det som i forskningen kallas elektronisk HRM – eller e-HRM. Globalt investerar organisationer allt mer i digitala HR-lösningar för att hantera hela personallivscykeln, från rekrytering och onboarding till ledighetsansökningar, tidsrapportering, löneadministration och intern kommunikation (Marler & Fisher, 2013). I takt med att organisationer blir mer komplexa, geografiskt spridda och ofta verksamma i flera juridiska enheter ökar behovet av system som kan hantera dessa utmaningar på ett strukturerat, säkert och användarcentrerat sätt.

Problemet som detta examensarbete adresserar är hur man designar en digital HR-plattform som är tillräckligt bred för att täcka en organisations hela HR-livscykel, tillräckligt säker för att hantera känslig personaldata, och tillräckligt användarvänlig för att faktiskt vara till nytta för medarbetare med olika roller och teknisk vana. Befintliga kommersiella lösningar – som SAP SuccessFactors, Workday eller BambooHR – löser delar av detta problem men är antingen alltför komplexa och kostsamma för medelstora organisationer, eller alltför begränsade i sin funktionalitet och anpassningsbarhet.

Det finns också ett designmässigt problem: många HR-system är konstruerade inifrån och ut, med utgångspunkt i administrativa processer och datamodeller snarare än i användarens faktiska behov och upplevelse. Norman (2013) betonar att väldesignade produkter och gränssnitt behöver utgå från hur människor faktiskt tänker och handlar, inte från systemets inre logik. I HR-sammanhang innebär detta att ett system inte bara behöver innehålla rätt funktioner, utan att dessa funktioner behöver vara tillgängliga, begripliga och anpassade till den specifika rollen och kontexten.

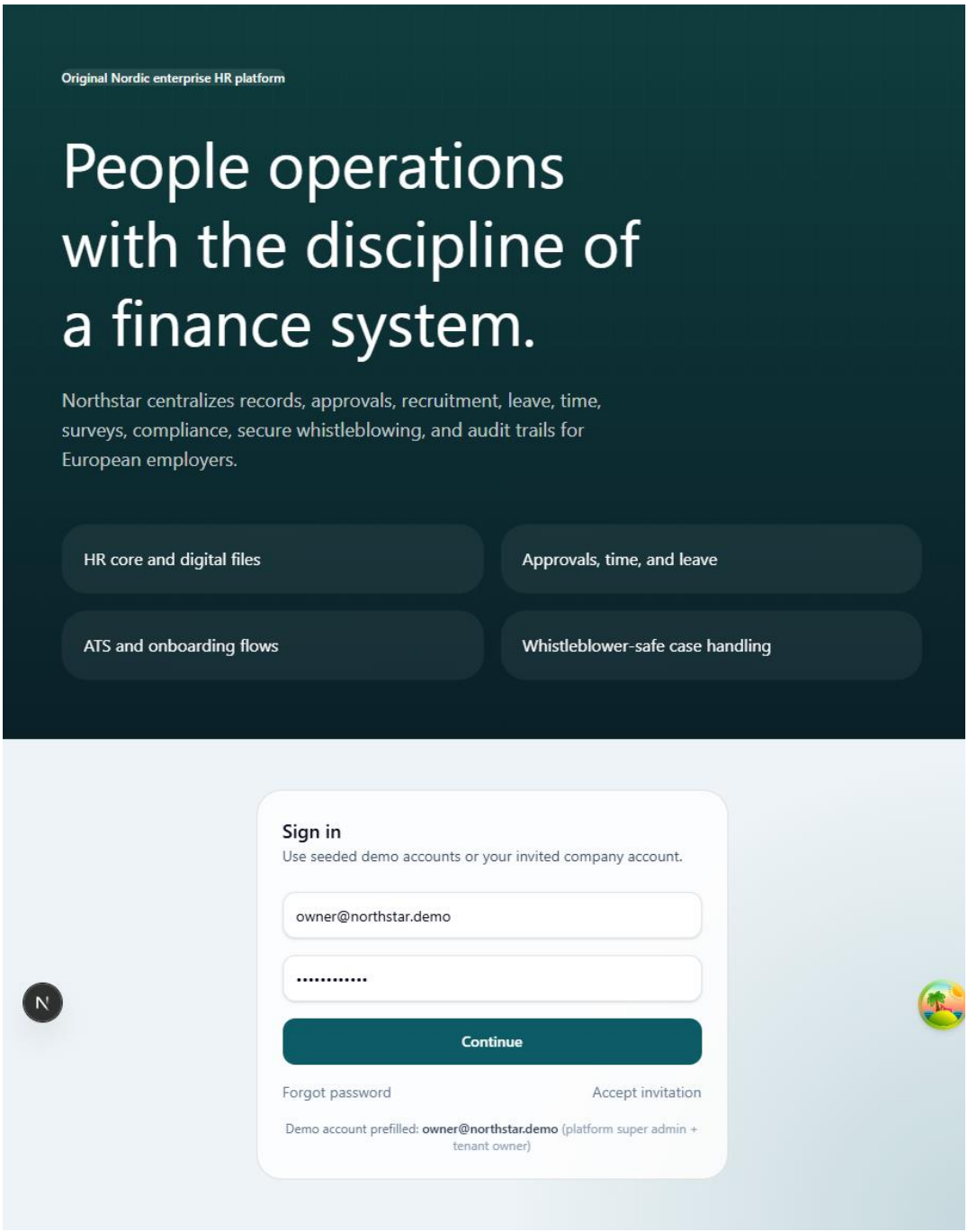
Syftet med detta examensarbete är att designa, implementera och utvärdera NorthStar People OS, en konceptuell multi-tenant HR-plattform med rollbaserad åtkomststyrning, och att kritiskt analysera de design- och arkitekturmässiga beslut som görs under arbetet. Plattformen syftar till att täcka hela HR-livscykeln för en organisation: från rekrytering och onboarding till ledighetshantering, tidsrapportering, dokumenthantering och anonymiserat visselblåsande.

Följande frågeställningar vägleder arbetet:

- Hur kan en digital HR-plattform designas med rollbaserad åtkomststyrning för att stödja självservice och administrativa arbetsflöden på ett strukturerat och användarcentrerat sätt?
- Vilka tekniska och arkitekturella beslut är centrala vid design och implementering av en skalbar, multi-tenant HR-plattform?
- Vilka styrkor, begränsningar och möjligheter till vidareutveckling kan identifieras i den framtagna lösningen NorthStar People OS?

Arbetet bidrar till fältet e-HRM och digital systemdesign genom att presentera ett konkret, körbart designexempel med motiverade arkitekturval, samt en analys av den resulterande plattformens styrkor och begränsningar. Det erbjuder även praktisk insikt i hur moderna webbutvecklingstekniker kan kombineras för att bygga komplexa, säkra HR-system med rollbaserade upplevelser.

Figur 1 – Inloggningssidan



Figur 1. Inloggningssidan visar plattformens värdeproposition och förfyllda demokonton.

RELATERADE ARBETEN

Forskning om e-HRM

Forskning om elektronisk HRM har vuxit fram som ett eget fält sedan slutet av 1990-talet i takt med att webbaserade HR-system spridits i organisationer. Ruël, Bondarouk och Looise (2004) definierar e-HRM som ett sätt att implementera HR-strategier, policyer och praktiker med stöd av webbteknik. Deras empiriska studie i fem stora europeiska företag visar att e-HRM-system kan förbättra administrativ effektivitet, men att nyttan starkt påverkas av hur väl systemet anpassas till organisationens specifika behov och kultur. En central slutsats är att tekniken i sig inte skapar värde – det är implementationen och faktisk användning som är avgörande. Detta perspektiv är direkt relevant för NorthStar People OS, som prioriterar inte bara funktionalitet utan också hur systemet presenteras och upplevs av varje specifik roll.

Marler och Fisher (2013) genomför en systematisk genomgång av e-HRM-forskning och konstaterar att digitala HR-system fungerar bäst när de är integrerade i en bredare strategisk HR-agenda. De betonar att effekten av e-HRM beror på ett samspel mellan tekniska egenskaper, organisatoriska förutsättningar och individuella faktorer hos användarna. Strohmeier (2007) identifierar i sin genomgång tre primära drivkrafter för digitala HR-system: effektivisering av administration, förbättring av HR-prestanda och transformation av HR-funktionens roll i organisationen. NorthStar People OS adresserar alla tre: automatiserade arbetsflöden minskar administration, rollbaserade portaler förbättrar tillgängligheten till HR-funktioner och ett separat plattformslager möjliggör strategisk översikt.

Bondarouk och Ruël (2009) diskuterar utmaningarna med digital HR-transformation och betonar vikten av att designa system för olika användargrupper. De lyfter fram medarbetarnas självservice som en av de viktigaste effekterna av e-HRM-system. Denna insikt är direkt konstituerande för designvalet att i NorthStar People OS ha en dedikerad medarbetarportal med fullständig självservicefunktionalitet.

Användarcentrerad design

Norman (2013) betonar i The Design of Everyday Things att bra design handlar om att göra intentioner synliga och att göra det lätt att göra rätt. Inom HR-systemdesign innebär detta att navigationen behöver vara intuitiv, att information presenteras i rätt kontext och att arbetsflöden guidar användaren framåt snarare än förvirrar. Nielsen (1994) identifierar usability-heuristiker som är direkt tillämpbara på HR-system: synlig systemstatus, användarens kontroll och frihet, konsistens och hjälp. I designen av NorthStar People OS har dessa principer väglett beslut om rollspecifik navigation och statusvisning för pågående processer.

Multi-tenant SaaS och rollbaserad åtkomst

En central designfråga i moderna HR-plattformar är hur data från flera kunder (tenants) hanteras säkert och skalbart. Fowler (2002) beskriver grundläggande mönster för tenant-isolation i databaser och applikationslogik. I NorthStar People OS implementeras detta genom att all data är taggad med ett company_id och att applikationslogiken alltid filtrerar på den aktuella tenantens kontext – ett mönster centralt för säkerhet och dataintegritet i SaaS-system. Rollbaserad åtkomststyrning (RBAC) är en etablerad metod för att hantera behörigheter i komplexa system med många användare och roller.

METODER OCH GESTALTNINGSPROCESS

Forskningsansats

Detta arbete följer en design science-ansats (Hevner et al., 2004), det vill säga att forskningen bedrivs genom att ett artefakt – i detta fall en digital HR-plattform – designas, implementeras och utvärderas. Design science research är en etablerad metod inom informationssystemsforskning, där målet är att producera ny kunskap om hur artefakter kan designas för att lösa problem i praktiken. Ansatsen kombinerar konstruktion (att bygga systemet) med reflektion (att analysera och utvärdera det).

Materialet i studien består av:

- Vetenskapliga källor som ger en teoretisk grund för designbesluten
- Teknisk dokumentation inklusive API-specifikationer och databasschema
- En körbar prototyp med fullständig implementation av frontend och backend
- Dokumenterade designbeslut och arkitekturval
- Strukturerad självutvärdering baserad på funktionell täckning mot ställda krav

Arbetsprocessen var iterativ och genomgick tre övergripande faser:

- Litteraturstudie och kravanalys – Genomgång av e-HRM-forskning, analys av befintliga HR-system och identifiering av systemkrav.
- Design och implementering – Arkitekturdesign, teknologival och inkrementell implementation av moduler, där backend-moduler byggdes parallellt med frontend-portaler.
- Utvärdering och analys – Systematisk genomgång av implementerade funktioner och analys av styrkor och begränsningar.

Teknologival och motivering

Valet av teknologier för NorthStar People OS motiverades av fyra kriterier: skalbarhet, typsäkerhet, community-stöd och lämplighet för multi-tenant SaaS-arkitektur. Backend: NestJS valdes för dess modulbaserade arkitektur och TypeScript-stöd. Prisma valdes som ORM för automatisk migreringshantering och typsäkerhet. PostgreSQL 16 valdes för robusthet och ACID-compliance. Redis används för caching och jobbköer via BullMQ, och MinIO/S3 hanterar fillagring.

Frontend: Next.js 15 med App Router valdes för dess serverkomponenter och filbaserade routing. App Router möjliggör rollisolerade routinghierarkier med route groups, vilket är centralt för multi-portal-arkitekturen. Tailwind CSS valdes för konsistent styling, Zustand för klientlokal state och React Query för serverstate med caching. Systemet är organiserat som en monorepo med delade TypeScript-typer mellan frontend och backend.

Gestaltningsprocessen

Designprocessen utgick från en funktionell kravspecifikation som täcker hela HR-livscykeln. Krav mappades mot ett modulbaserat arkitekturförslag där varje funktionsdomän designades som en separat NestJS-modul. Frontend-designen utgick från rollanalys – vilka uppgifter utför var och en av de sju rollerna – vilket resulterade i sju separata portaler implementerade som Next.js route groups.

1.1 Validitet i metod

Validiteten i detta arbete vilar på att designbesluten är motiverade av existerande forskning, att implementeringen är verifierbar och att all funktionalitet kan demonstreras med förinläst demonstrationsdata. En begränsning är att den empiriska utvärderingen med slutanvändare är begränsad –

inga formella usability-tester har genomförts. En annan begränsning är att systemet inte är driftsatt i produktionsmiljö. De största fallgroparna är risken att designbeslut som verkar logiska i designkontexten visar sig problematiska för verkliga användare med verkliga arbetsflöden.

RESULTAT

Systemöversikt

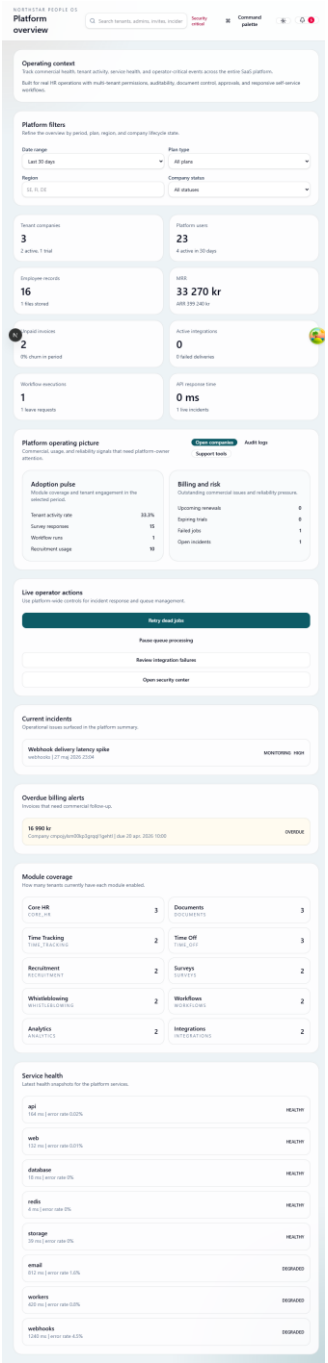
NorthStar People OS är en konceptuell, multi-tenant HR-plattform byggd för att stödja medelstora till stora europeiska organisationer. Systemet stöder hela HR-livscykeln via en serie integrerade funktionsmoduler och är designat för sju distinkta användarroller, var och en med en dedikerad portal:

- Plattformsoperatör – Administrerar systemet på SaaS-nivå (tenant management, fakturering, feature flags, incidentspårning)
- Tenant-ägare – Konfigurerar den egna organisationens inställningar, moduler och användare
- HR-administratör – Hanterar HR-processer för hela organisationen
- Chef – Hanterar sitt team (godkännanden, ledighetskalender, tidsöversikt)
- Rekryterare – Hanterar rekryteringsprocessen från utlysning till anställning
- Medarbetare – Självservice för den enskilde anställde
- Visselblåsarhandläggare – Hanterar anonyma visselblåsarärenden säkert och konfidentiellt

Teknisk arkitektur

Backend-arkitekturen

Backendlagret är implementerat i NestJS 11 och TypeScript och strukturerat i 27 funktionsmoduler. Databaslagret använder PostgreSQL 16 med Prisma 7 som ORM med mer än 60 databastabeller. Autentisering hanteras via JWT-tokens i HTTP-only cookies med tenant-scoped RBAC implementerat via NestJS-guards och custom decorators. Säkerhetslagret innefattar Argon2 lösenordshashning, rate limiting, HTTP-säkerhets-headers via Helmet och CORS-konfiguration. Alla känsliga mutationer loggas till en revisionstabell (AuditLog). BullMQ med Redis hanterar asynkrona operationer och API-dokumentation genereras via Swagger/OpenAPI.



Figur 2. Plattformsoperatörens dashboard med nyckeltal för samtliga tenants.

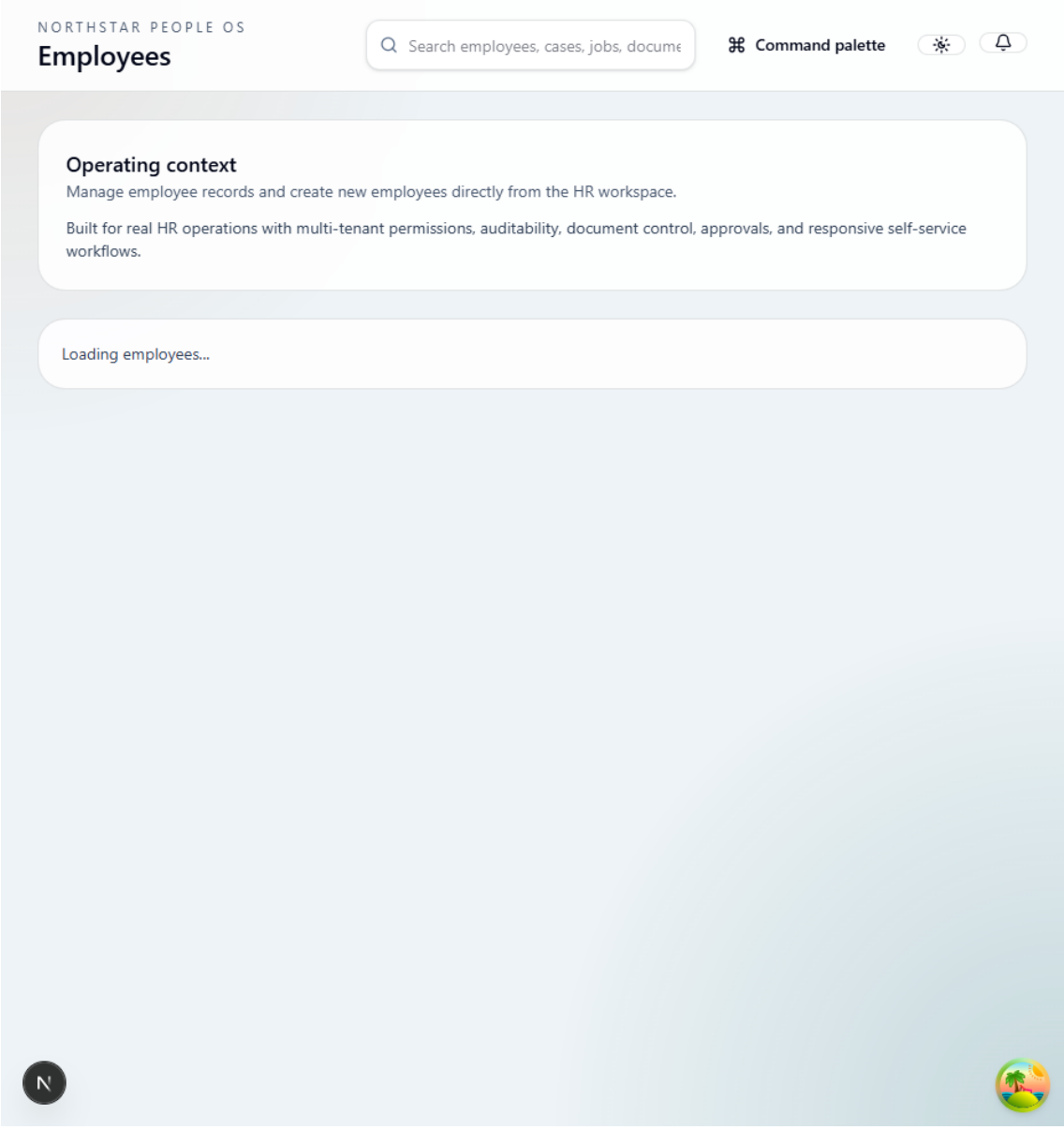
Frontend-arkitekturen

Frontendlagret är implementerat i Next.js 15 med App Router och TypeScript. Styling sköts via Tailwind CSS 4 med Radix UI-primitiver för tillgängliga komponenter. State management är uppdelad: Zustand hanterar klientlokal state och React Query hanterar serverstate. Navigationsstrukturen är organiserad som separata route groups per portal: (hr), (employee), (manager), (recruiter), (owner), (platform) och (whistle), var och en med sin egna layout och rollspecifik navigation.

Funktionsmoduler och implementationsstatus

Medarbetarhantering

Systemet hanterar ett fullständigt medarbetarregister med detaljerade profiler inkluderande personlig information, anställningsinformation, kontaktuppgifter och dokumentation. Varje medarbetare kopplas till en anställningspost (Employment) som spårar anställningstyp, lön och startdatum. Systemet stöder hela anställningslivscykeln: onboarding, befordran, byte av chef, omplacering, uppsägning och återanställning. En dynamisk org-chart-funktion genererar organisationsträdet från chef–medarbetarrelationerna i databasen.

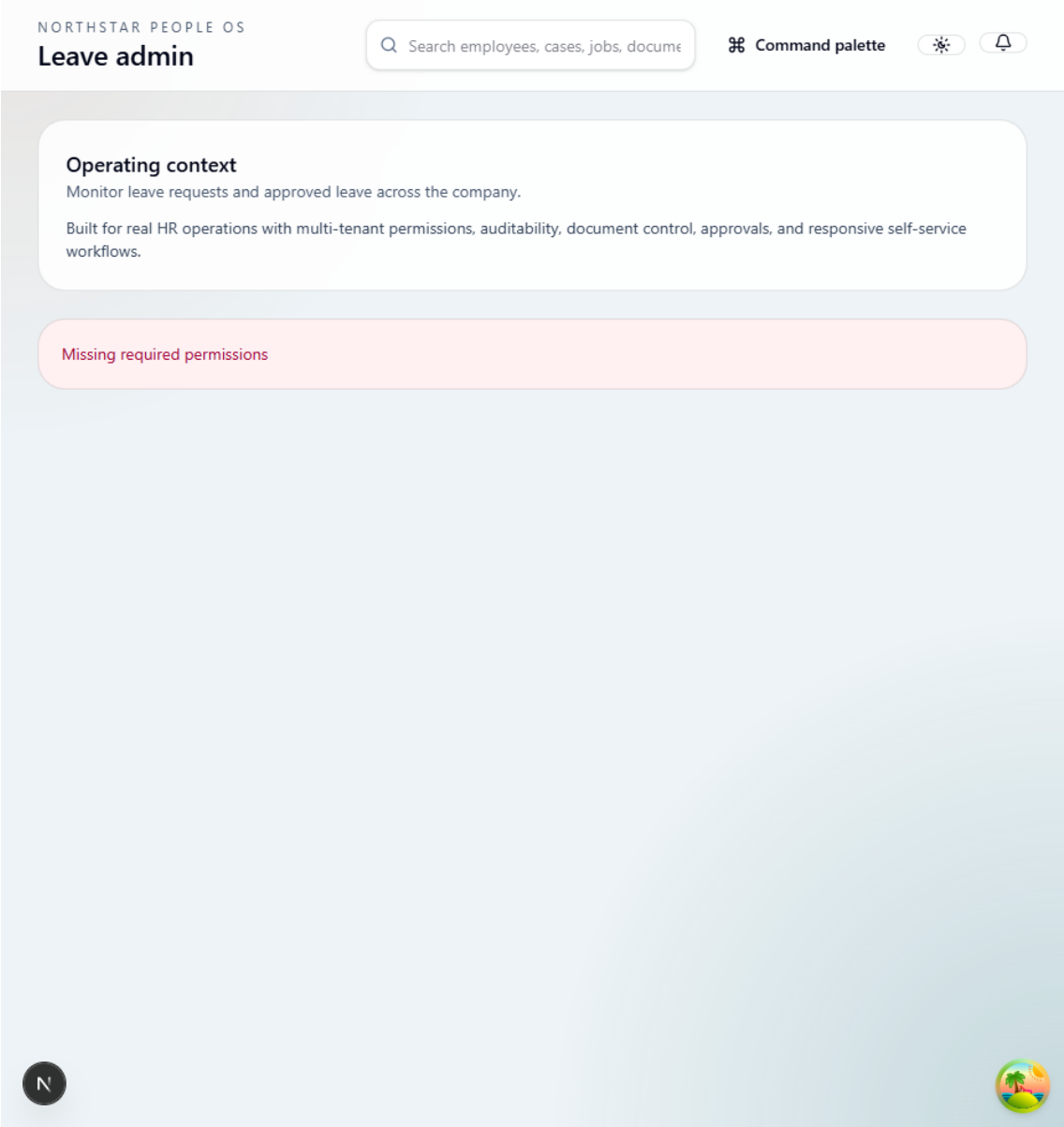


Figur 3. HR-adminportalens medarbetarkatalog med filtreringsalternativ och profilkort.

Ledighetshantering

Ledighetsmodulen hanterar hela processen från ansökan till godkännande och saldobokning. Systemet stöder konfigurerbara ledighetstyper (semester, sjukdag, föräldraledighet, obetald ledighet, kompledighet m.fl.). Medarbetare kan se sina saldon, söka ledighet och följa statusen. Chefer och HR-administratörer hanterar ansökningar via ett godkännandeflöde. Systemet identifierar automatiskt överlappande

ledighetsperioder. Status: Fullt implementerat i backend och frontend.



Figur 4. Ledighetshantering i HR-adminportalen med ansökningslista och statusöversikt.

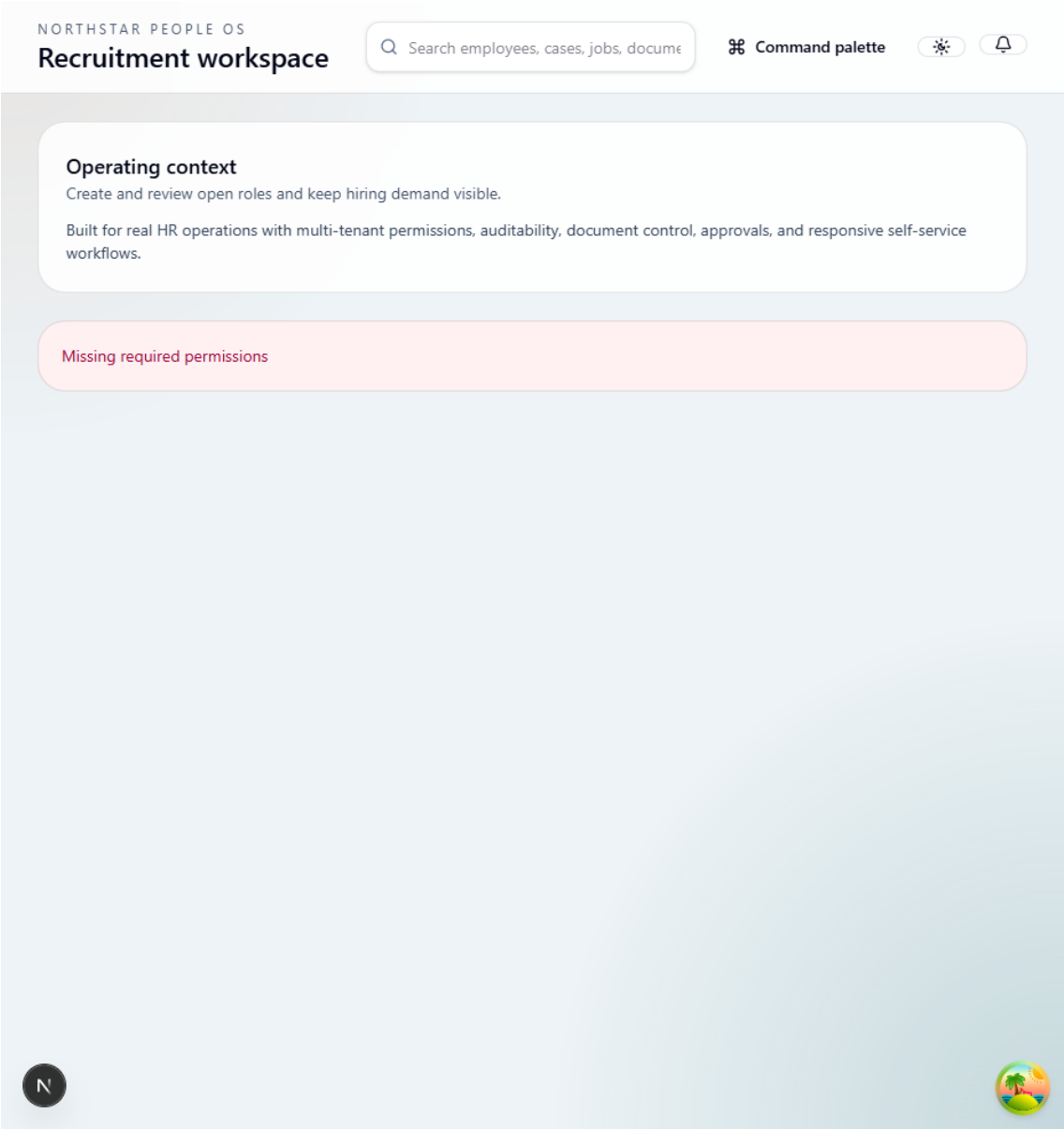
Tidsrapportering och närvaro

Tidsrapporteringsmodulen hanterar registrering av arbetstid per dag och period. Medarbetare skapar tidsposter i draft-status som lämnas in för chefsgodkännande. Systemet beräknar veckosammanfattningar. En separat närvaro-modul hanterar instämpling och utstämpling (clock in/out) med rastregistrering. Status: Backend fullt implementerat; medarbetarens och chefens vyer är funktionella.

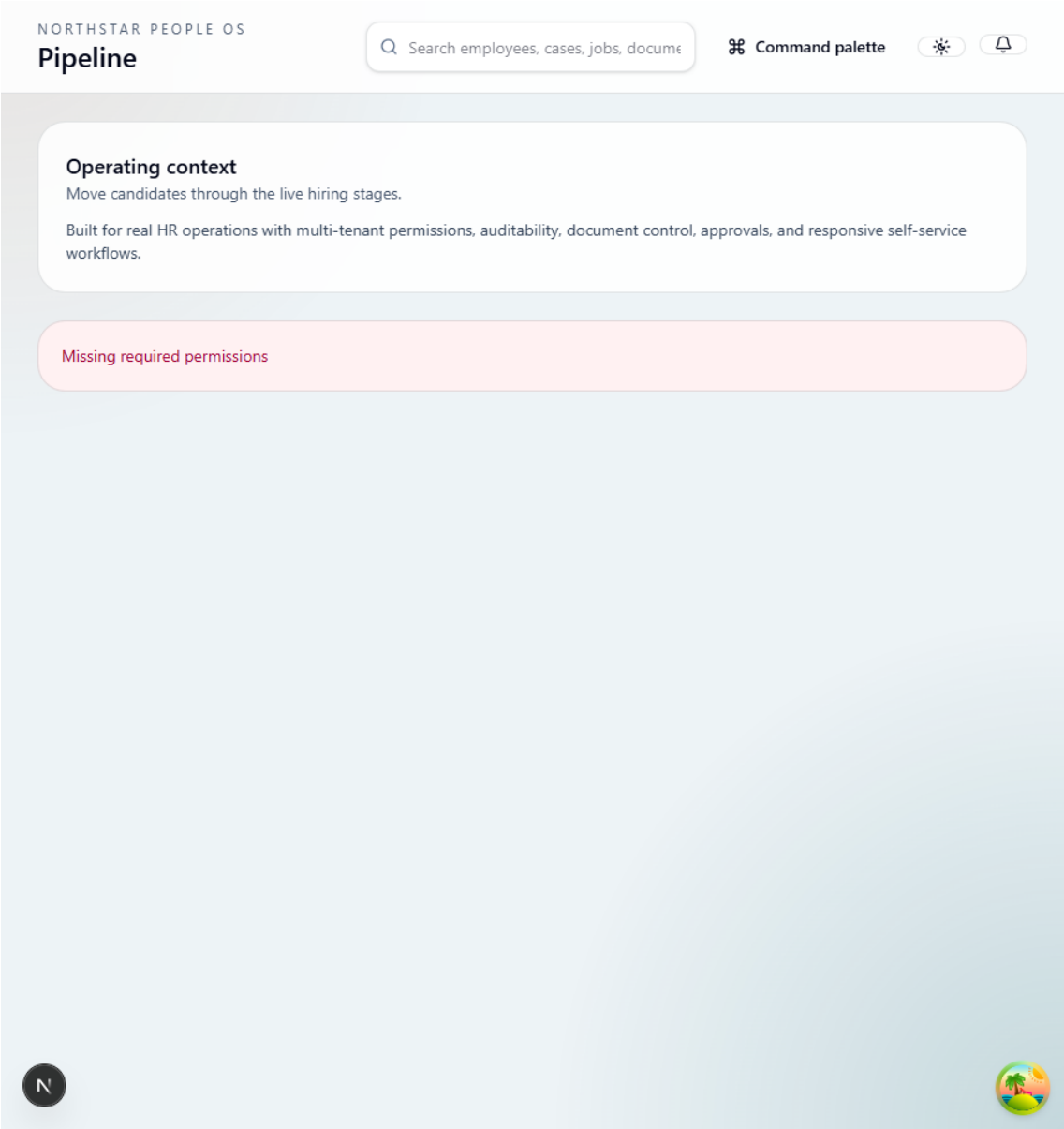
Rekrytering – Applicant Tracking System (ATS)

Rekryteringsmodulen utgör ett komplett ATS med stöd för hela rekryteringsprocessen. Rekryterare kan skapa jobbannonser som publiceras till en publik karriärsida. Kandidater hanteras i en pipelinevy med statussteg: Applied, Screening, Interview, Offer, Hired, Rejected och Withdrawn. Intervjuer kan schemaläggas med återkopplingsformulär. Konverteringsflödet från kandidat till medarbetarpost är

integrerat. Status: Fullt implementerat i backend och frontend.



Figur 5. Rekryterarportalens jobbhantering med aktiva annonser och statusinformation.



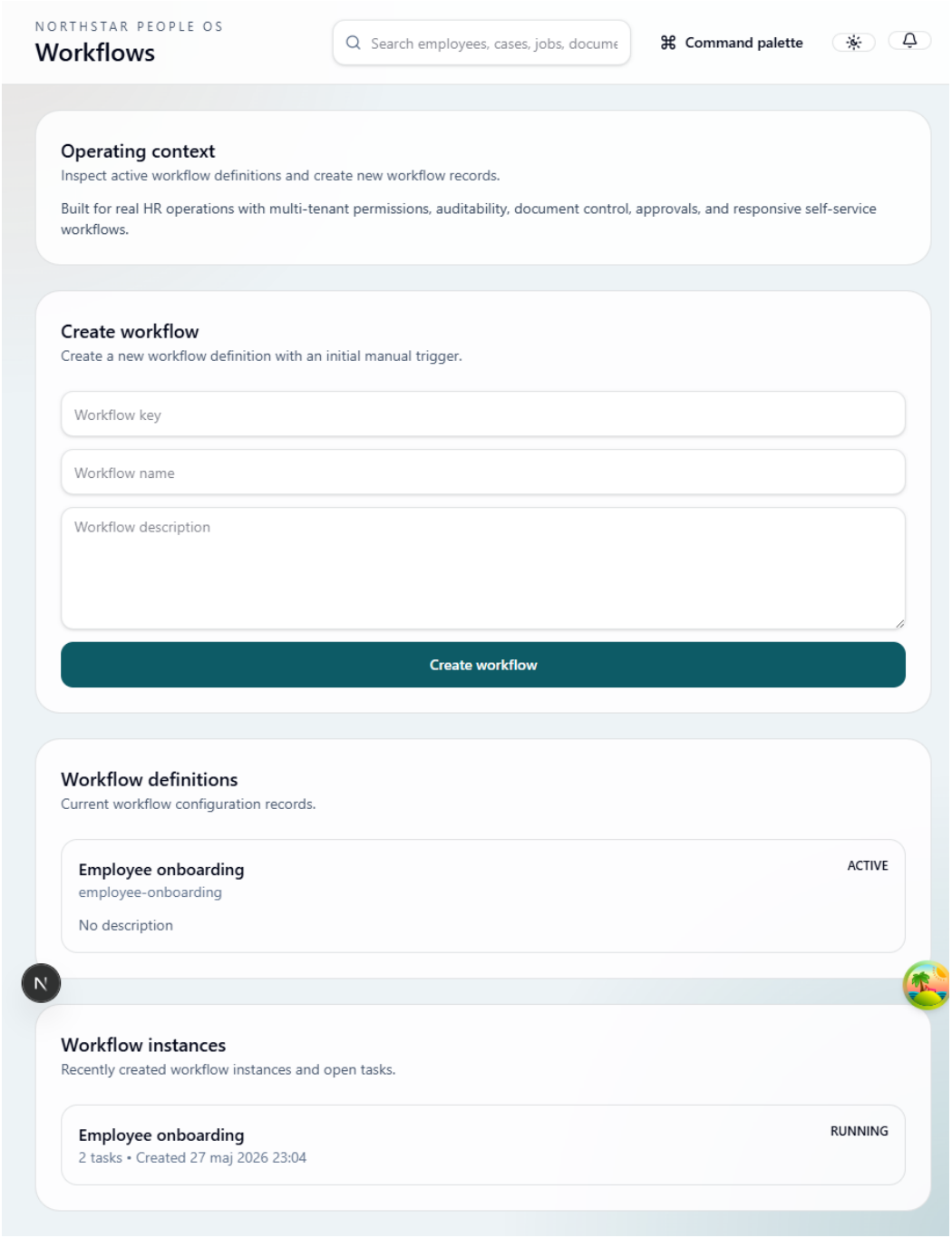
Figur 6. Kandidatpipeline med statussteg från ansökan till anställning.

Dokumenthantering och elektronisk signering

Dokumentmodulen hanterar HR-relaterade dokument kopplade till enskilda medarbetare (anställningsavtal, policies, lönebeskeed, certifikat m.fl.). Signeringsflödet hanterar signaturbegäran med statuspårning: requested, signed och declined. Fillagring sker via S3 med presigned URLs.

Arbetsflödesmotor

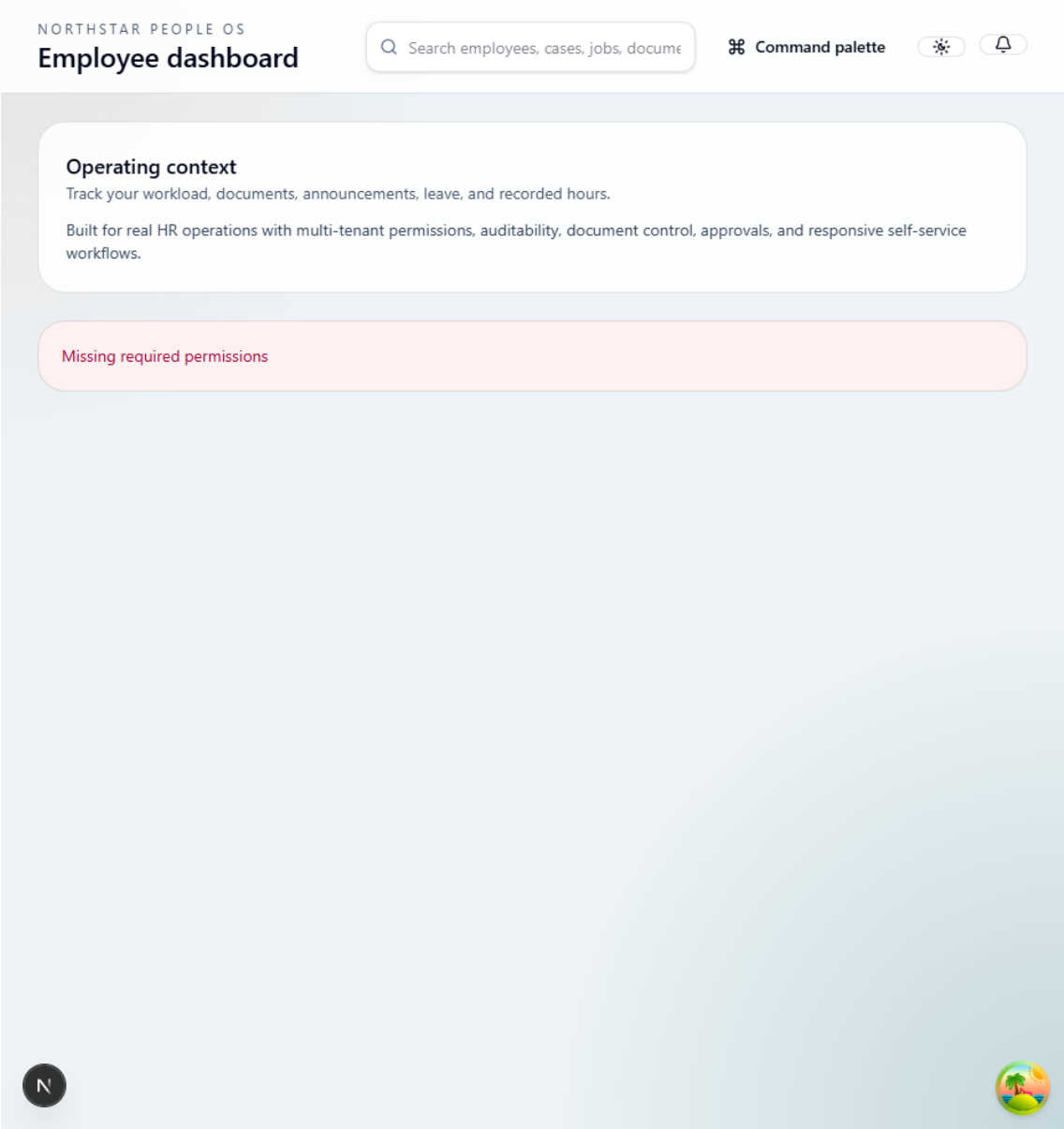
Arbetsflödesmotorn möjliggör konfigurerbara, automatiserade flöden som triggas av händelser i systemet. Triggers inkluderar: medarbetare skapad, anställningsstatus ändrad, ledighetsansökan skapad, datumbaserade triggers, kandidat anställd och manuell trigger. Villkor med logiska operatorer filtrerar flöden per avdelning, plats och roll. Åtgärder inkluderar: skapa uppgift, skicka notifikation, uppdatera fält, trigga webhook och generera dokument.



Figur 7. Arbetsflödesmotorn med definierade flöden och triggeröversikt.

Medarbetarportalens självservice

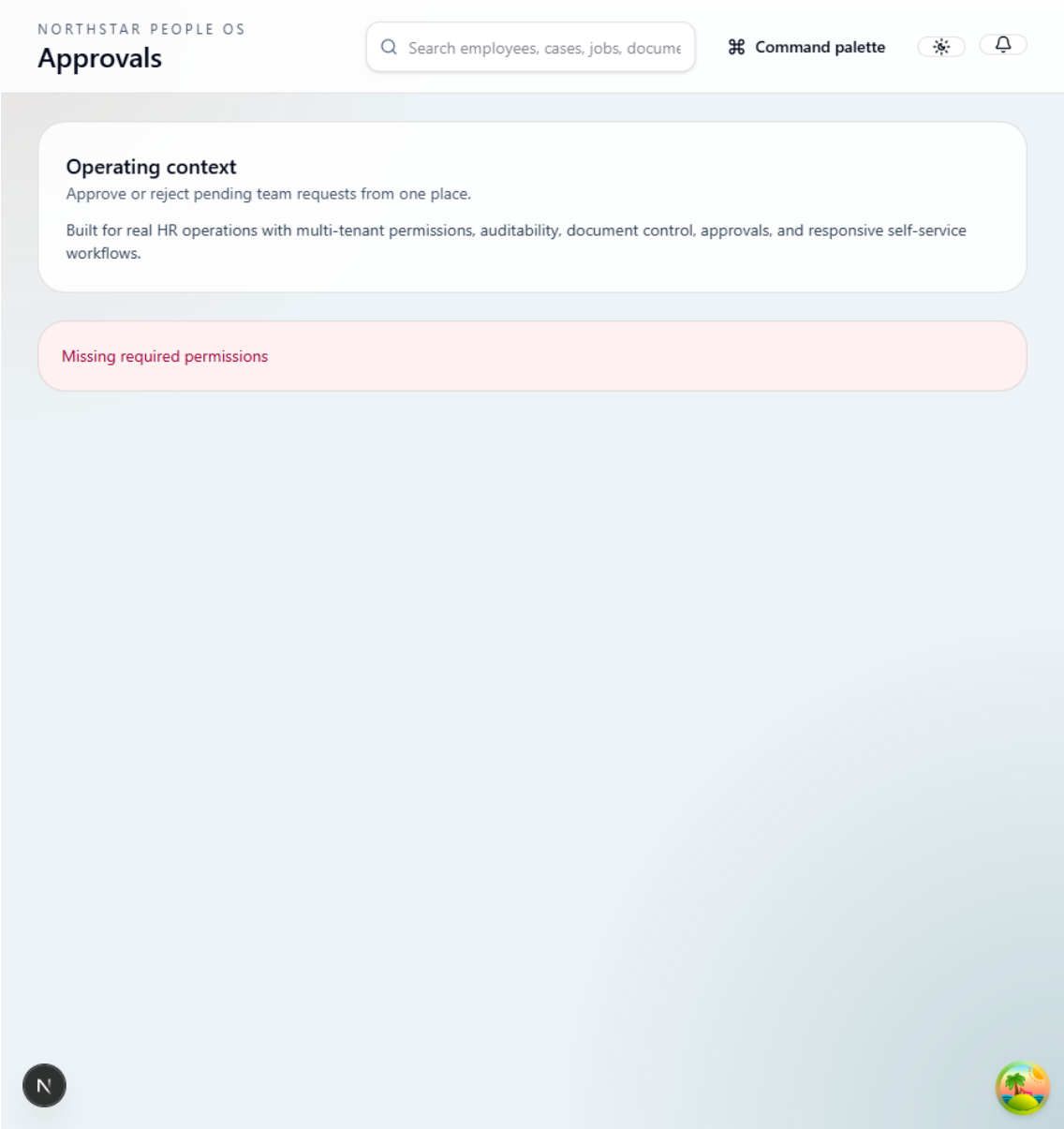
Medarbetarens portal ger fullständig självservice: dashboard med ledningssaldo, pågående tids-registrering, väntande uppgifter och senaste tillkännagivanden. Medarbetare kan söka ledighet, registrera tid, se och signera dokument och hantera sina arbetsflödesuppgifter utan att involvera HR-avdelningen.



Figur 8. Medarbetarportalens dashboard med självserviceöversikt och nyckeltal.

Chefens godkännandeportal

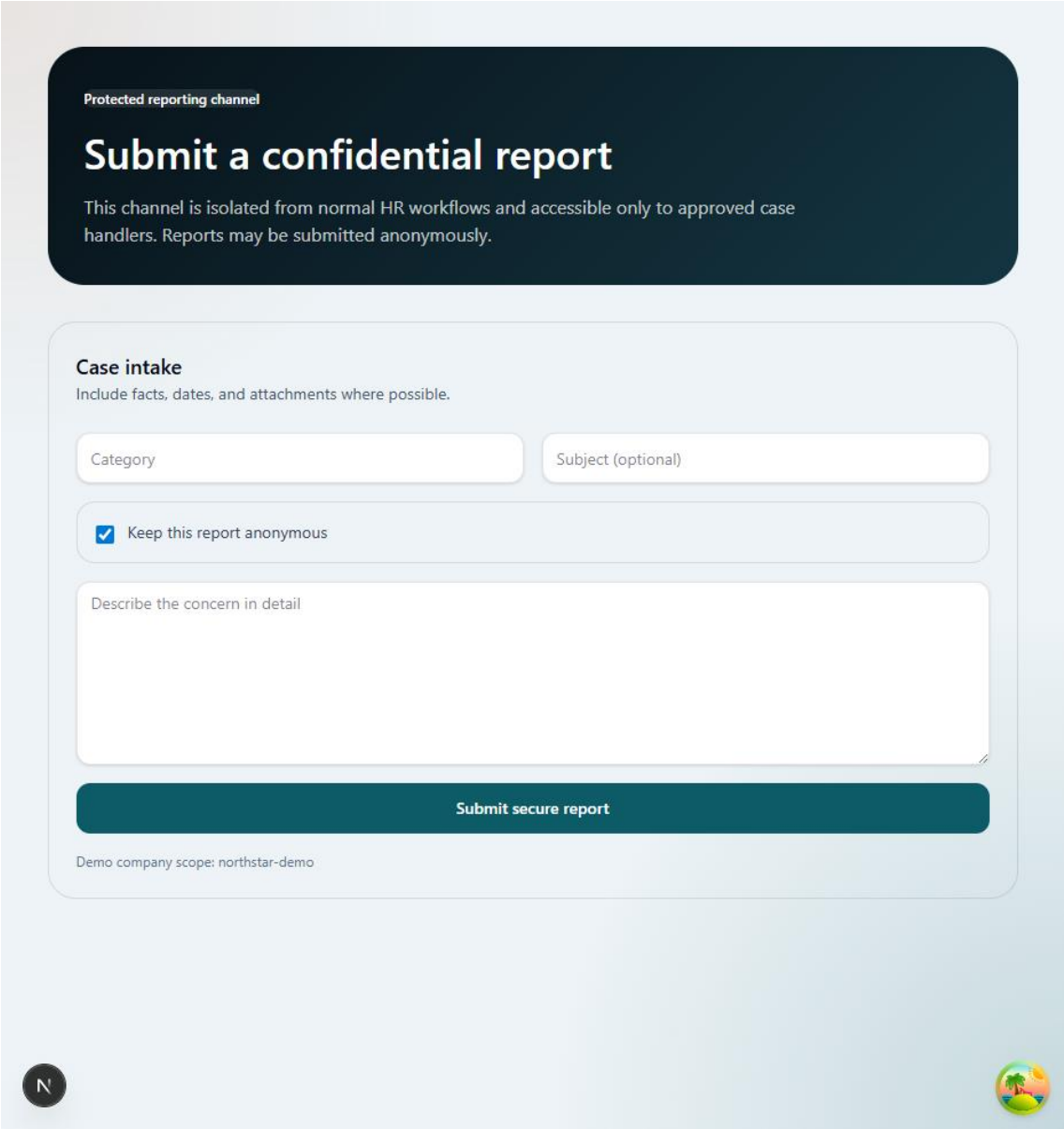
Chefens portal fokuserar på teamhantering med en godkännandevy för ledighets- och tidsansökningar, en teamkalender med kommande ledigheter och en tidsgranskningsvy.



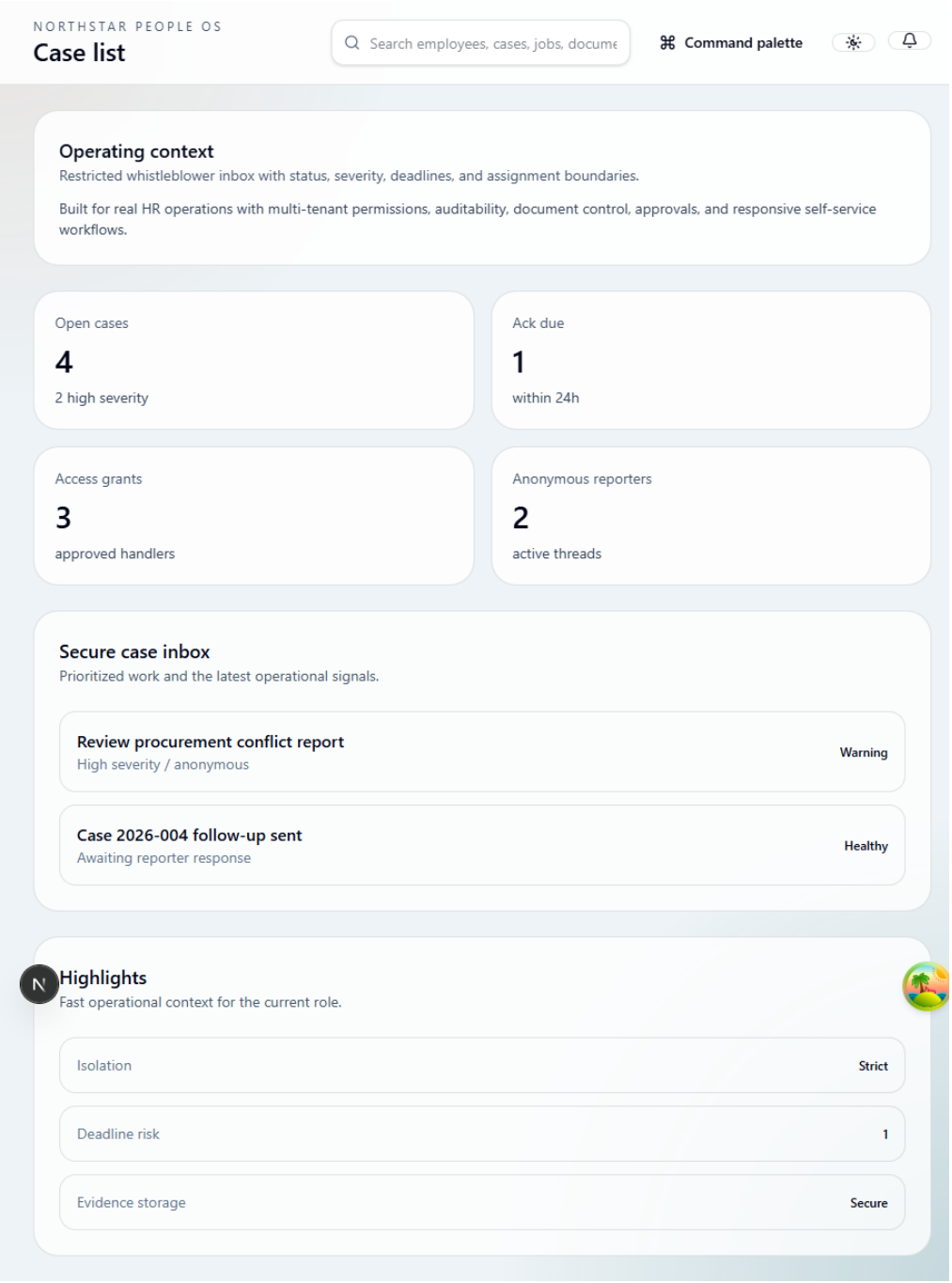
Figur 9. Chefens godkännandeportal med väntande ledighets- och tidsansökningar.

Enkäter, visselblåsning och notifikationer

Enkätmodulen stöder intern medarbetarundersökning med tröskelbaserat anonymitetsskydd. Visselblåsarmodulen erbjuder anonymt rapporteringssystem i enlighet med EU-direktiv 2019/1937. Rapportering sker via ett publikt formulär utan inloggning. Handläggare kommunicerar med rapportören via ett säkert meddelandesystem. Notifikationssystemet levererar aviseringar via in-app, e-post och webhooks.



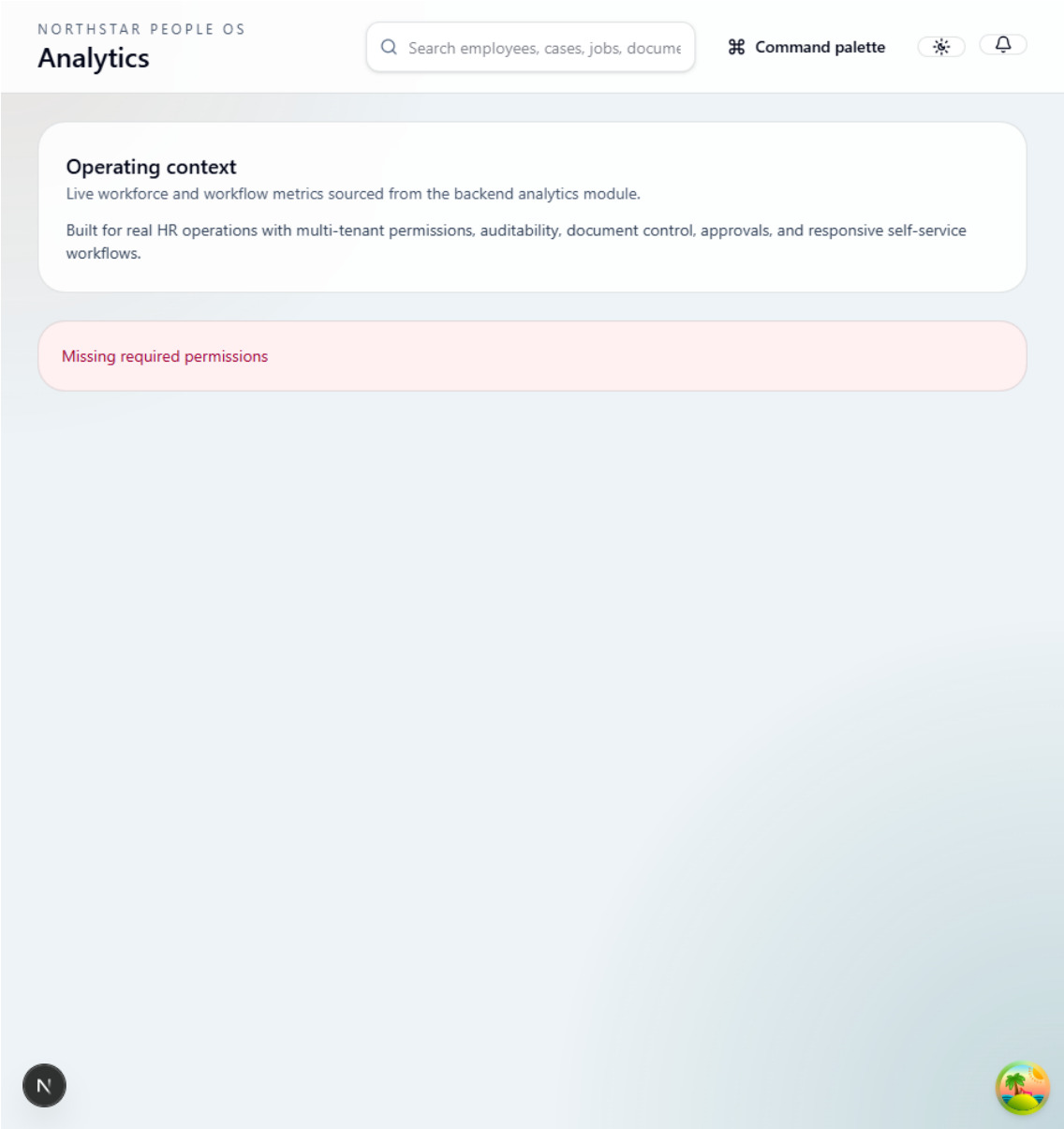
Figur 10. Publik visselblåsarsida – anonym rapportering utan inloggning.



Figur 11. Visselblåsarhandläggarens portal med ärendelista och status.

Analyser och dashboards

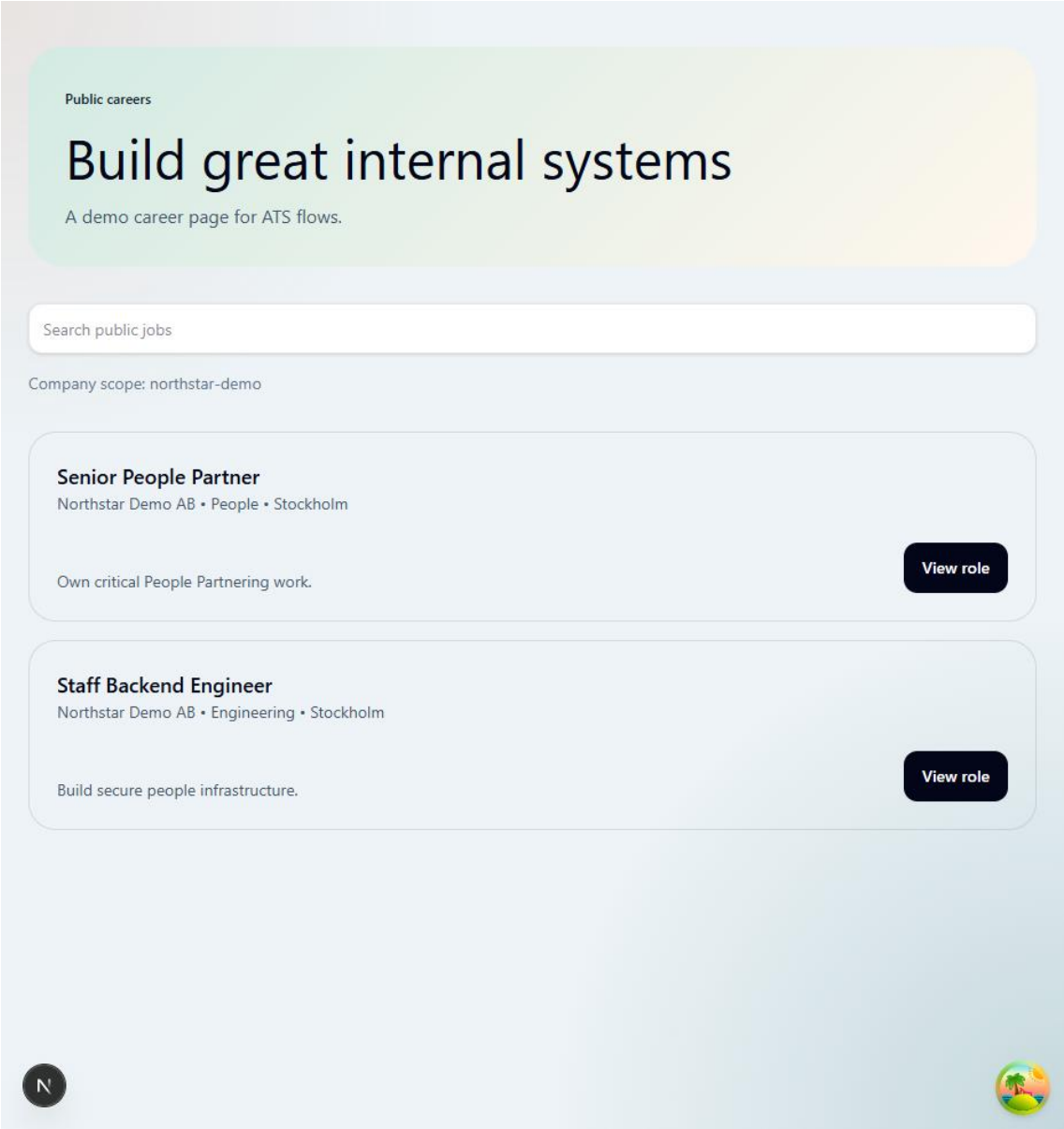
Systemet tillhandahåller rollspecifika dashboards med nyckeltal per roll. En separat analytikmodul beräknar aggregerade nyckeltal med Recharts-visualiseringar: personalstyrka, avdelningsfördelning, öppna rekryteringar och väntande godkännanden.



Figur 12. Analytikvy med personalstyrka, avdelningsfördelning och nyckeltal.

Publik karriärsida och plattformsoperatör

Den publika karriärsidan är tillgänglig utan inloggning och visar aktiva jobbannonser med ansökningsformulär. Plattforms-operatörens kontrollpanel hanterar tenant-livscykelhantering, prenumerationsplaner, modulaktivering per tenant, funktionsflaggor och plattformsnivå revisionsspårning.



Figur 13. Publik karriärsida med aktiva jobbannonser – tillgänglig utan inloggning.

Samlad bedömning av implementationsstatus

Fullt implementerade och funktionella:

- Multi-tenant RBAC med tenant-scoped behörigheter och separerat plattformslager
- Medarbetarregister med anställningslivscykel och dynamisk org-chart
- Ledighetshantering med överlappningsdetektion och saldobokning
- Tidsrapportering med godkännandeflöde och närvaro (clock in/out)
- Rekrytering (ATS) med publik karriärsida och kandidat-till-anställd-konvertering
- Dokumenthantering med filuppladdning och elektronisk signering
- Arbetsflödesmotor med triggers, villkor och åtgärder
- Enkätmodul med tröskelbaserat anonymitetsskydd
- Visselblåsarsystem med anonym kommunikation (EU-direktiv 2019/1937)

- Notifikationssystem (in-app, e-post via SMTP, webhooks)
- Tillkännagivanden med målgruppsanpassning
- Godkännandeflöde för ledighet, tid, dokument och arbetsflödesuppgifter
- Rollspecifika dashboards och grundläggande analytikvy
- Medarbetarkatalog och sökning, revisionsspårning

Implementationsgrund present – behöver vidareutveckling:

- Avancerade analyser – infrastruktur finns, visualisering kan fördjupas
- Löneberäkning – integrationshooks finns men ingen faktisk löneberäkning implementerad
- Mobilanpassning – fungerar men är primärt designat för desktop
- Lokalisering – strukturen finns men ej fullt aktiverad
- Complianceexporter – backend-endpoints finns, frontend-vyer saknas delvis

DISKUSSION

Analys i relation till frågeställningarna

Frågeställning 1 handlar om hur en digital HR-plattform kan designas med rollbaserad åtkomststyrning för att stödja självservice och administrativa arbetsflöden. Resultaten visar att en effektiv lösning kräver en tydlig separation av upplevelsen för varje roll. Att designa separata portaler per roll snarare än ett enda gränssnitt med filtrerat innehåll är en central designprincip: varje portal optimeras för den rollens primära uppgifter utan att kompromissa med andras behov. Denna approach stöds av Bondarouk och Ruël (2009), som betonar att e-HRM-system behöver vara anpassade till specifika användargrupper.

Självservicefunktionaliteten är kärnan i mervärdet för slutanvändaren. Normanvs (2013) designprinciper om synlig systemstatus och begränsade valmöjligheter per skärm är centrala för intuitiva arbetsflöden. En identifierad utmaning är att systemets bredd potentiellt skapar komplexitet för nya användare, vilket talar för att kontextuell hjälp eller en onboarding-tour skulle stärka användbarheten.

Frågeställning 2 gäller vilka tekniska och arkitekturella beslut som är centrala. De viktigaste besluten var: (1) modulbaserad backend-arkitektur som möjliggör oberoende utveckling av varje HR-domän; (2) multi-tenant isolation via tenant-scoped queries och JWT-kontext; (3) Next.js App Router med route groups per roll; och (4) Prisma ORM för typsäkra databasoperationer. Monorepo med delade TypeScript-typer visade sig vara en framgångsfaktor som synkroniserade API och frontend.

Frågeställning 3 gäller styrkor, begränsningar och möjligheter. Systemets styrkor är dess bredd: 27 backend-moduler, 7 rollbaserade portaler och ett komplett databasschema täcker hela HR-livscykeln med en konsistent arkitektur. Multi-tenant isolation och RBAC håller produktionskvalitet. Visselblåsarmodulen är ett ovanligt inslag som återspeglar moderna regulatoriska krav. Begränsningarna är varierande frontend-djup per modul, avsaknad av löneberäkning, begränsad mobilanpassning och avsaknad av formella användartester.

Metodologiska reflektioner

Design science-ansatsen var lämplig eftersom målet var att producera och analysera ett systemartefakt. Begränsningen är att utvärderingen primärt är intern, vilket innebär risk för bekräftelsebias. En starkare studie hade inkluderat externa evaluatorer eller formella usability-tester med representativa slutanvändare. Valet att använda NestJS och Next.js är välmotiverat men innebär att slutsatserna är kopplade till dessa ramverks ekosystem.

Förslag till vidareutveckling

- Fördjupad frontend per modul – Mer interaktiva analysvyer, avancerad filtrering och bulk-operationer
- Löneintegration – Gränssnitt mot externa lönesystem via det befintliga integrations-API:et
- Mobilanpassning – Responsiv design optimerad för mobila enheter
- Formella användartester – Usability-studie med representativa användare från de primära rollerna
- Produktionsdriftsättning – Deployment med SSL, backup-strategi, monitoring och lasttest

3.1 Generaliseringsmöjligheter av resultatet

De tekniska och designmässiga slutsatserna har viss transfererbarhet till andra komplexa interna webbapplikationer med rollbaserad åtkomst. De arkitekturella mönstren – modulbaserad backend, rollbaserad routing, multi-tenant isolation – är tillämpbara i liknande system oavsett domän. Slutsatsen om värdet av rollanpassad UX är brett tillämpbar och stöds av forskning om e-HRM och användarcentrerad design. En formell generalisering kräver dock ytterligare empiriska studier med verkliga organisationer och slutanvändare i olika kontexter.

KÄLLFÖRTECKNING

Bondarouk, T., & Ruël, H. (2009). Electronic Human Resource Management: challenges in the digital era. The International Journal of Human Resource Management, 20(3), 505–514. https://doi.org/10.1080/09585190802707235

Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Marler, J. H., & Fisher, S. L. (2013). An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management. Human Resource Management Review, 23(1), 18–36. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2012.06.002

Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Academic Press.

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books.

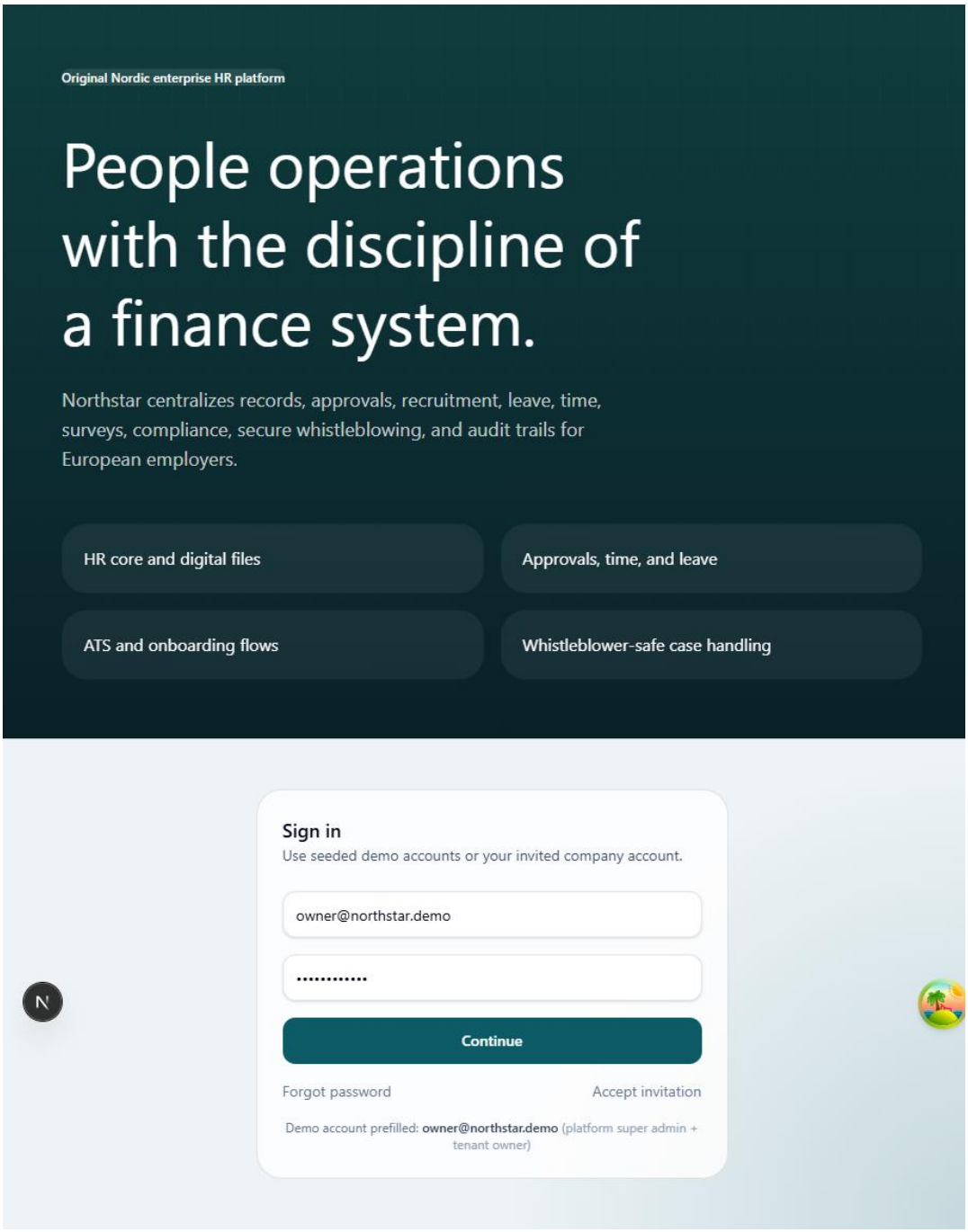
Ruël, H., Bondarouk, T., & Looise, J. K. (2004). E-HRM: Innovation or irritation. An explorative empirical study in five large companies on web-based HRM. Management Revue, 15(3), 364–380. https://doi.org/10.5771/0935-9915-2004-3-364

Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and implications. Human Resource Management Review, 17(1), 19–37. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2006.11.002

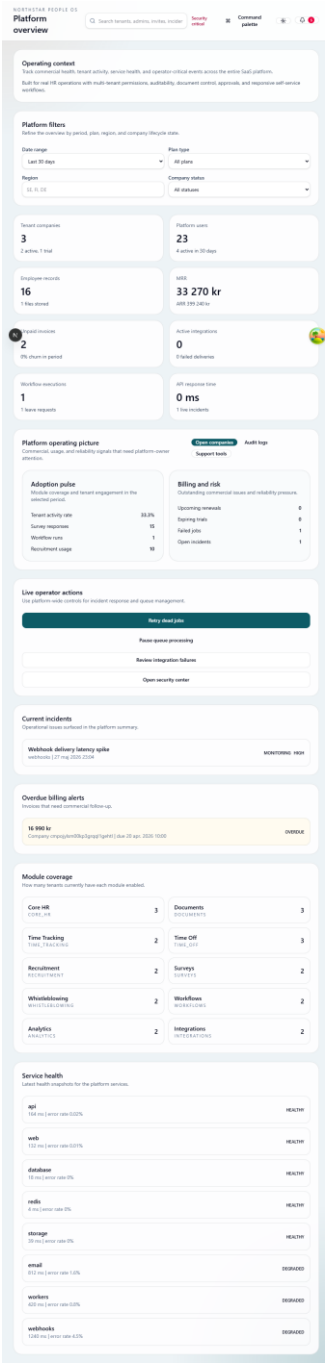
BILAGOR

Bilaga 1 – Skärmdumpar från NorthStar People OS

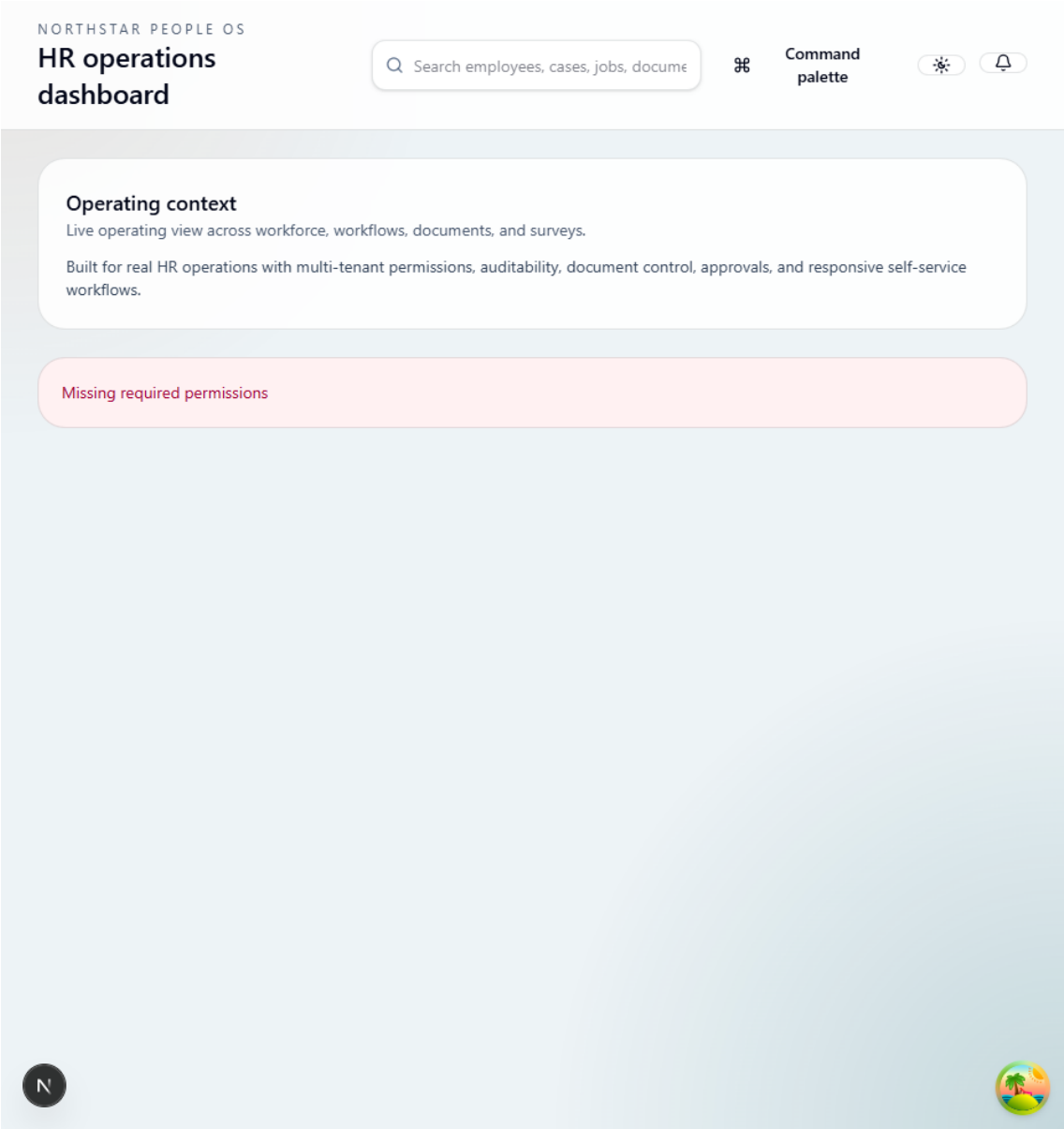
Följande skärmdumpar presenterar plattformens gränssnitt per portal och funktion.



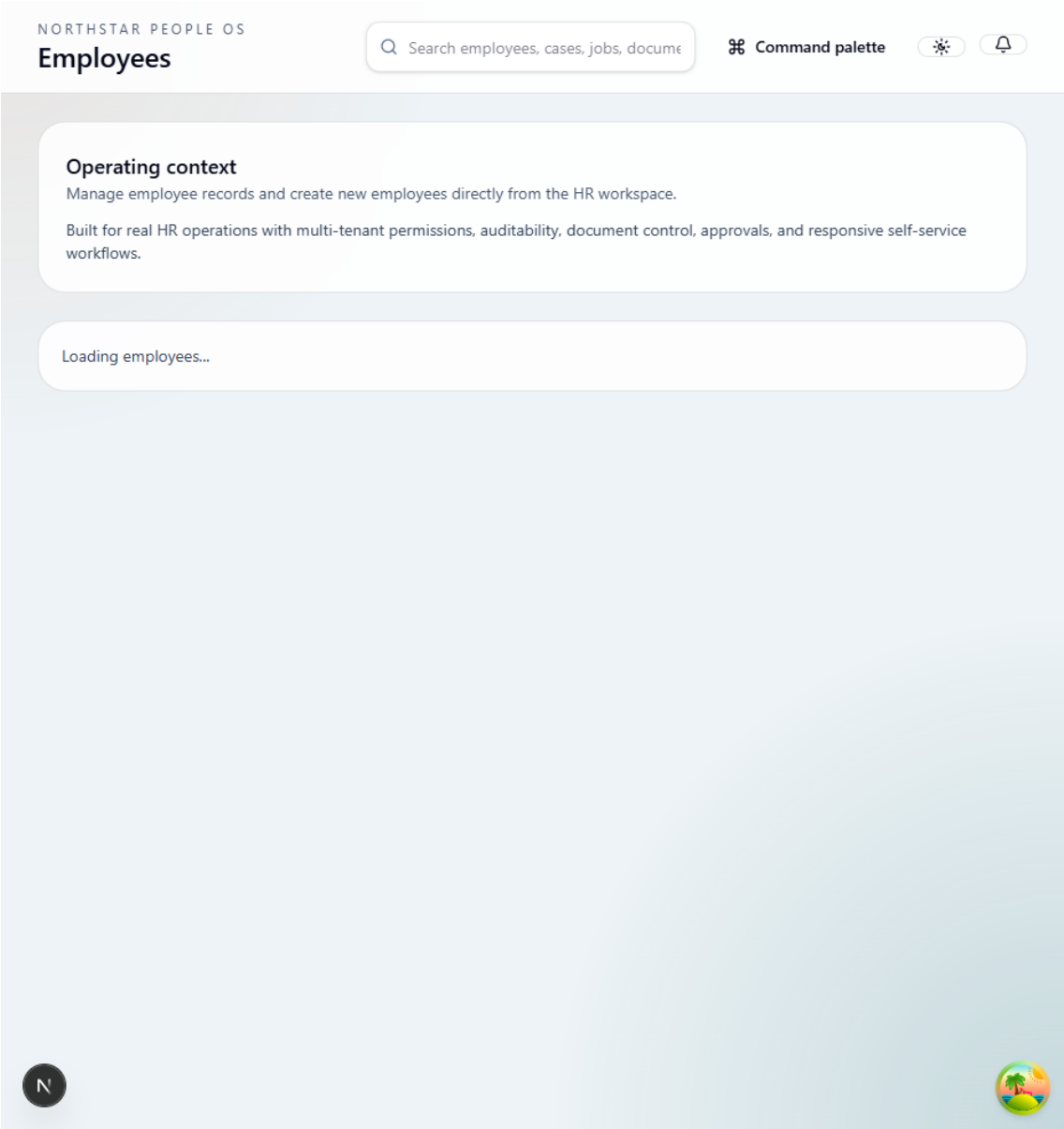
Bilaga 1.1. Inloggningssidan – förfyllt med demokonton och plattformsbeskrivning.



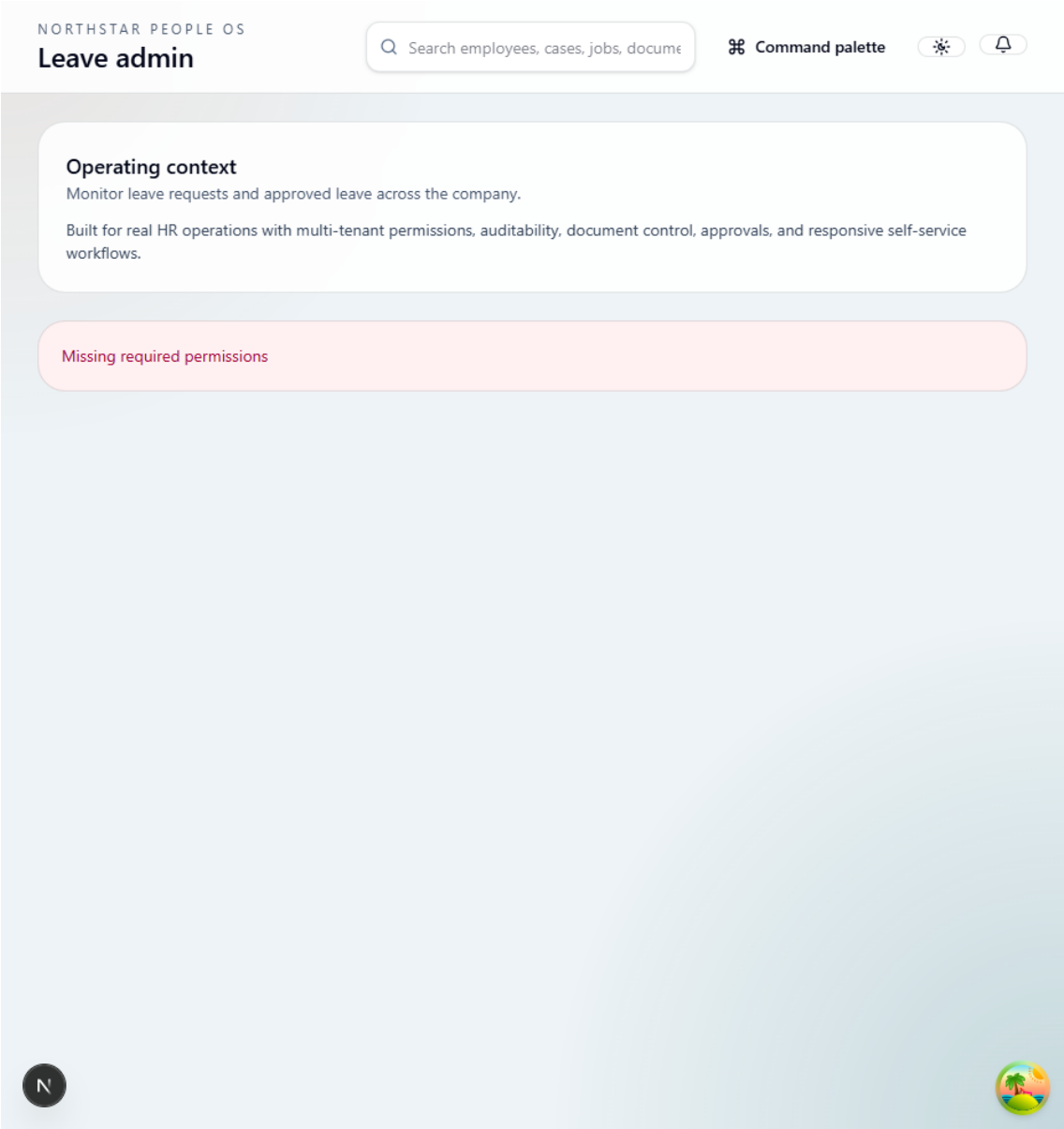
Bilaga 1.2. Plattformsoperatörens kontrollpanel med tenant-oversikt.



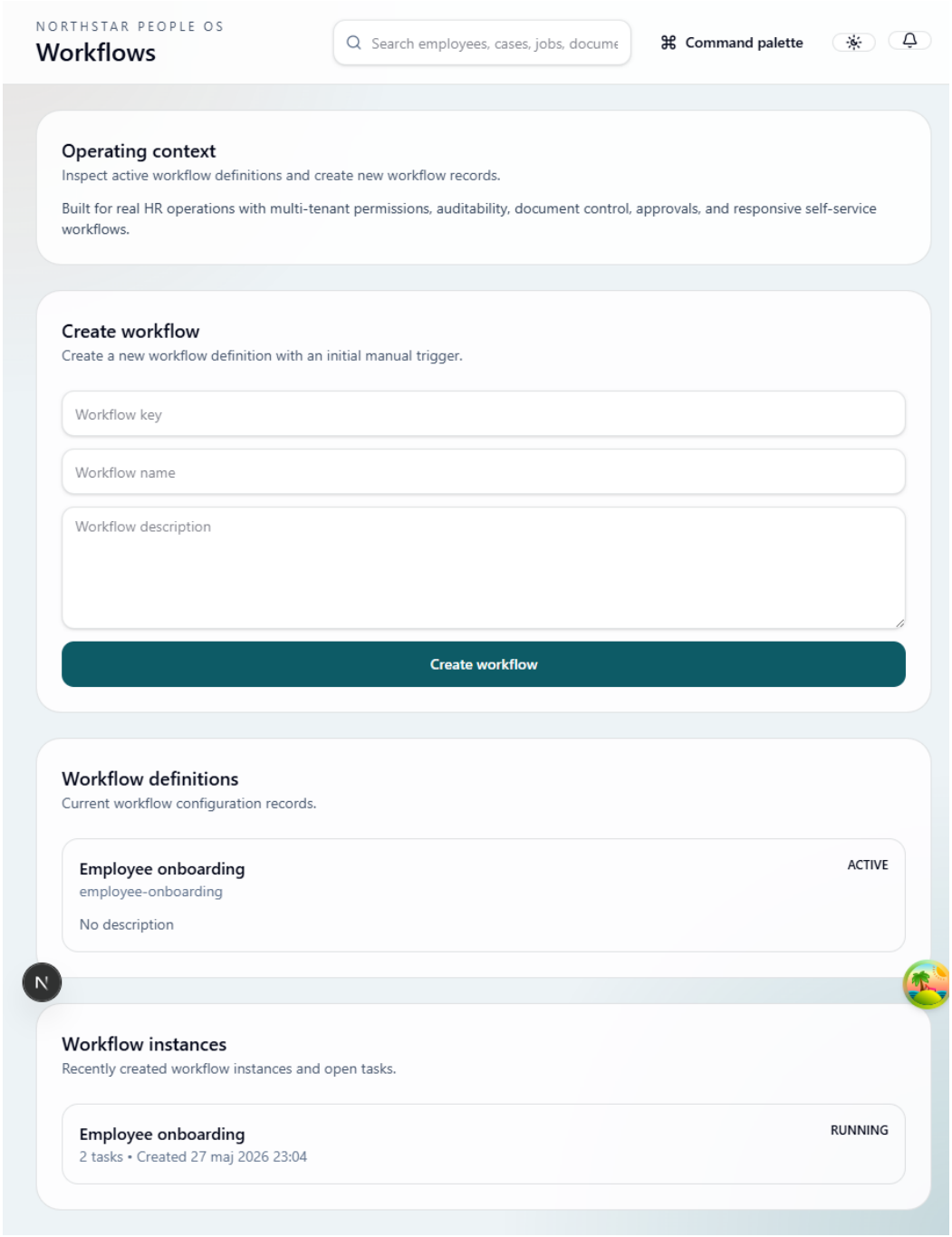
Bilaga 1.3. HR-administratörens dashboard med nyckeltal för organisationen.



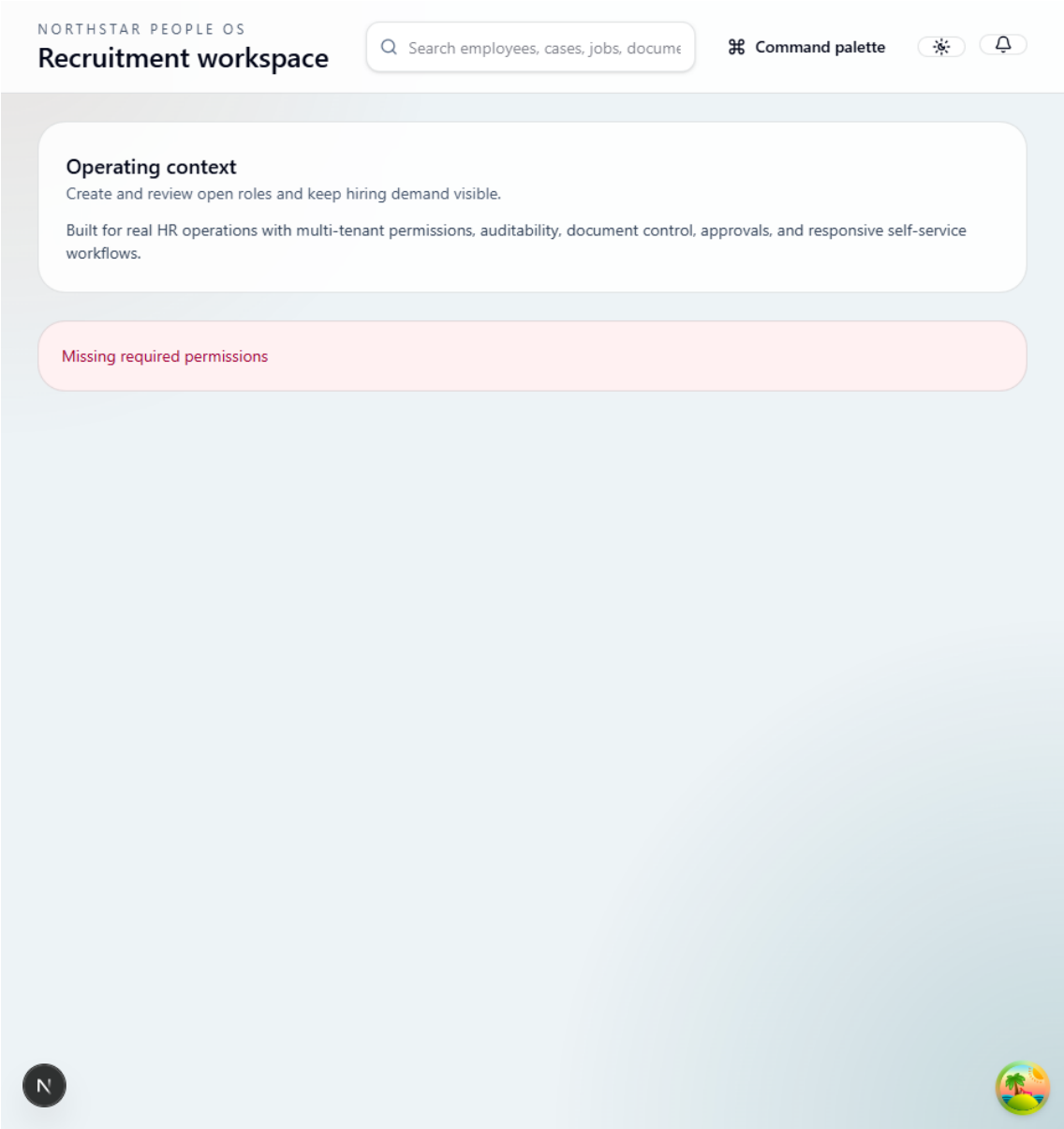
Bilaga 1.4. Medarbetarkatalog i HR-portalen.



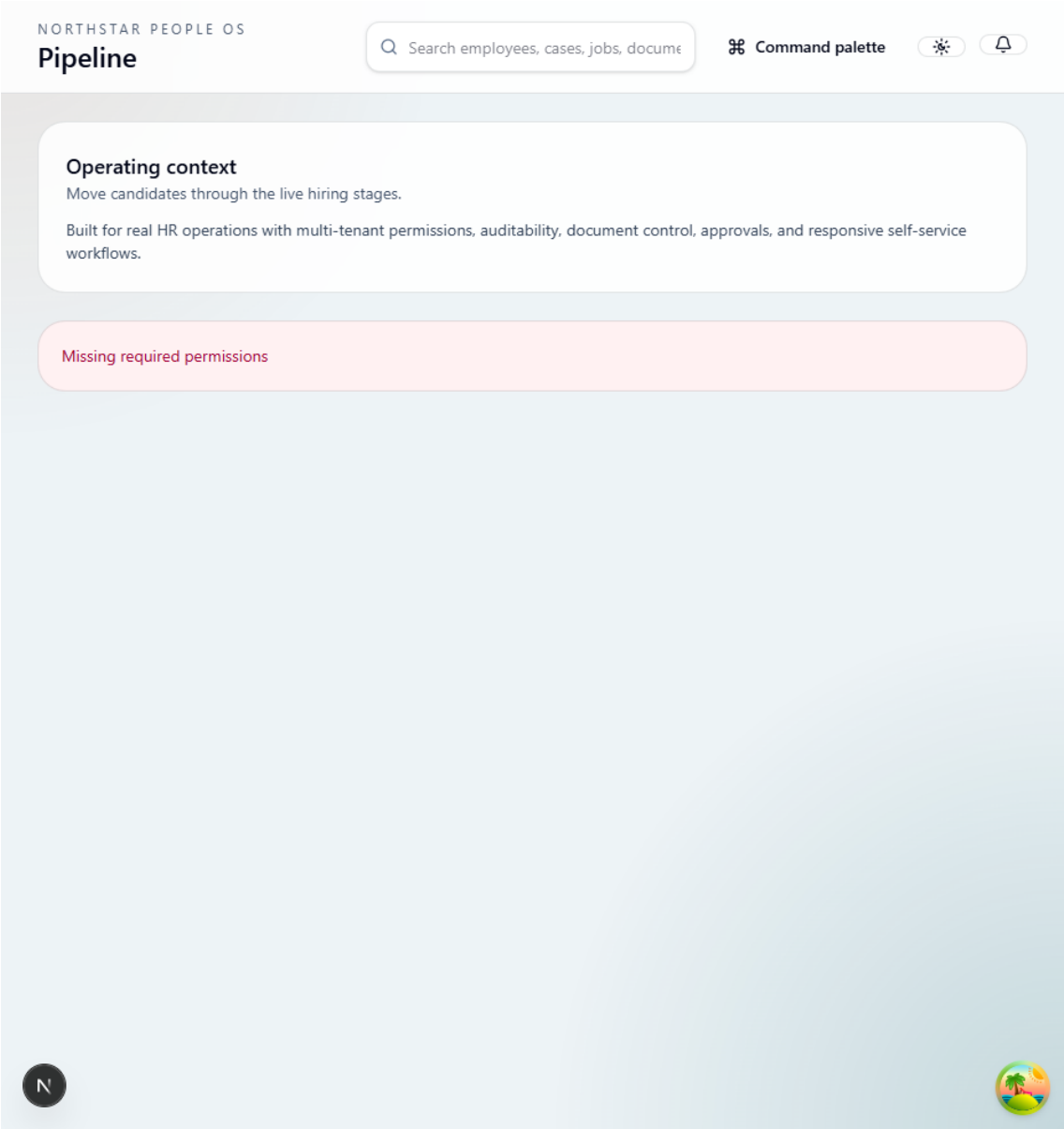
Bilaga 1.5. Ledighetshantering med ansökningslista och statuskolumner.



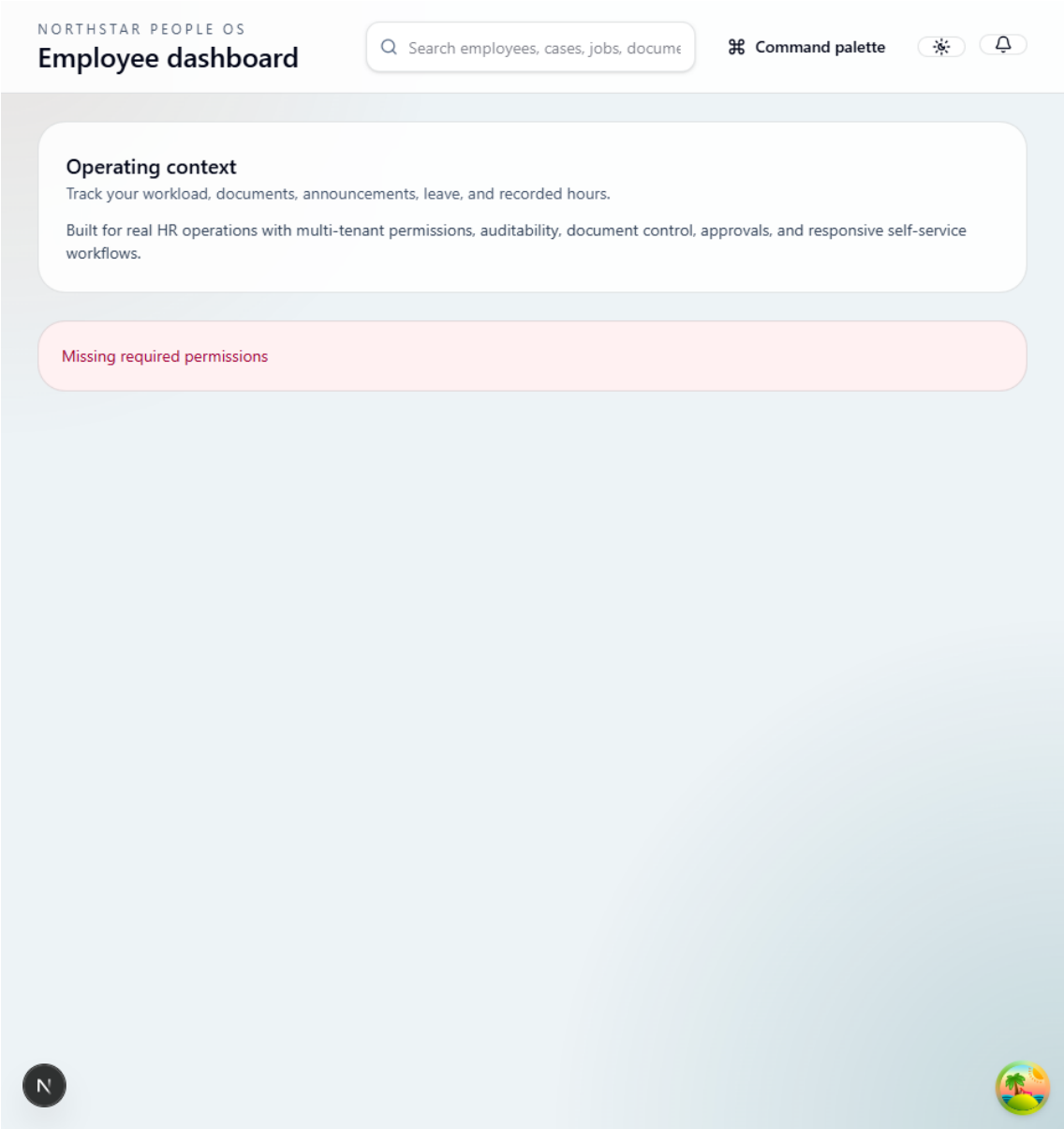
Bilaga 1.6. Arbetsflödesmotorn med definierade triggers och instansstatus.



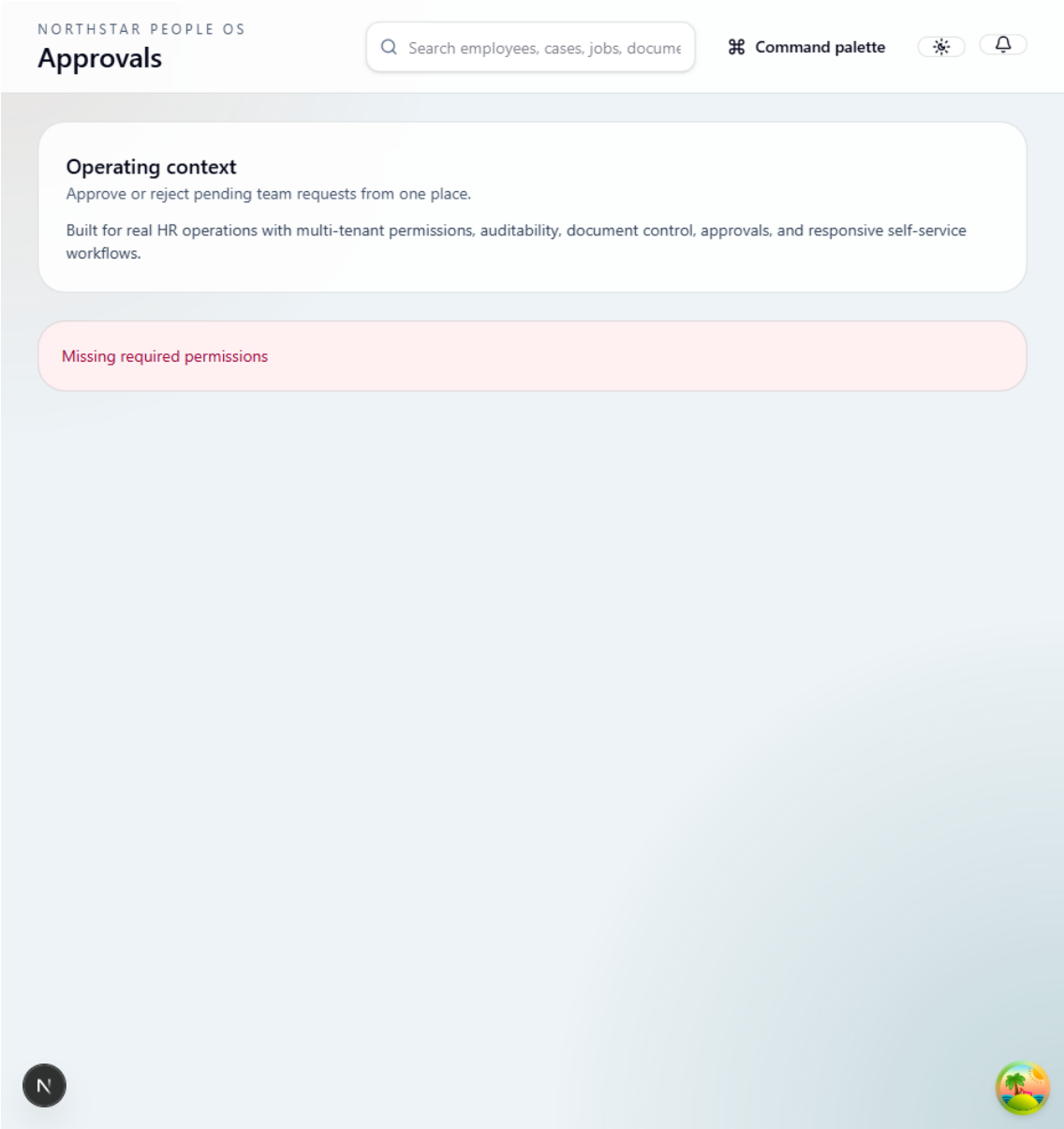
Bilaga 1.7. Rekryterarportalen – jobbannonsöversikt.



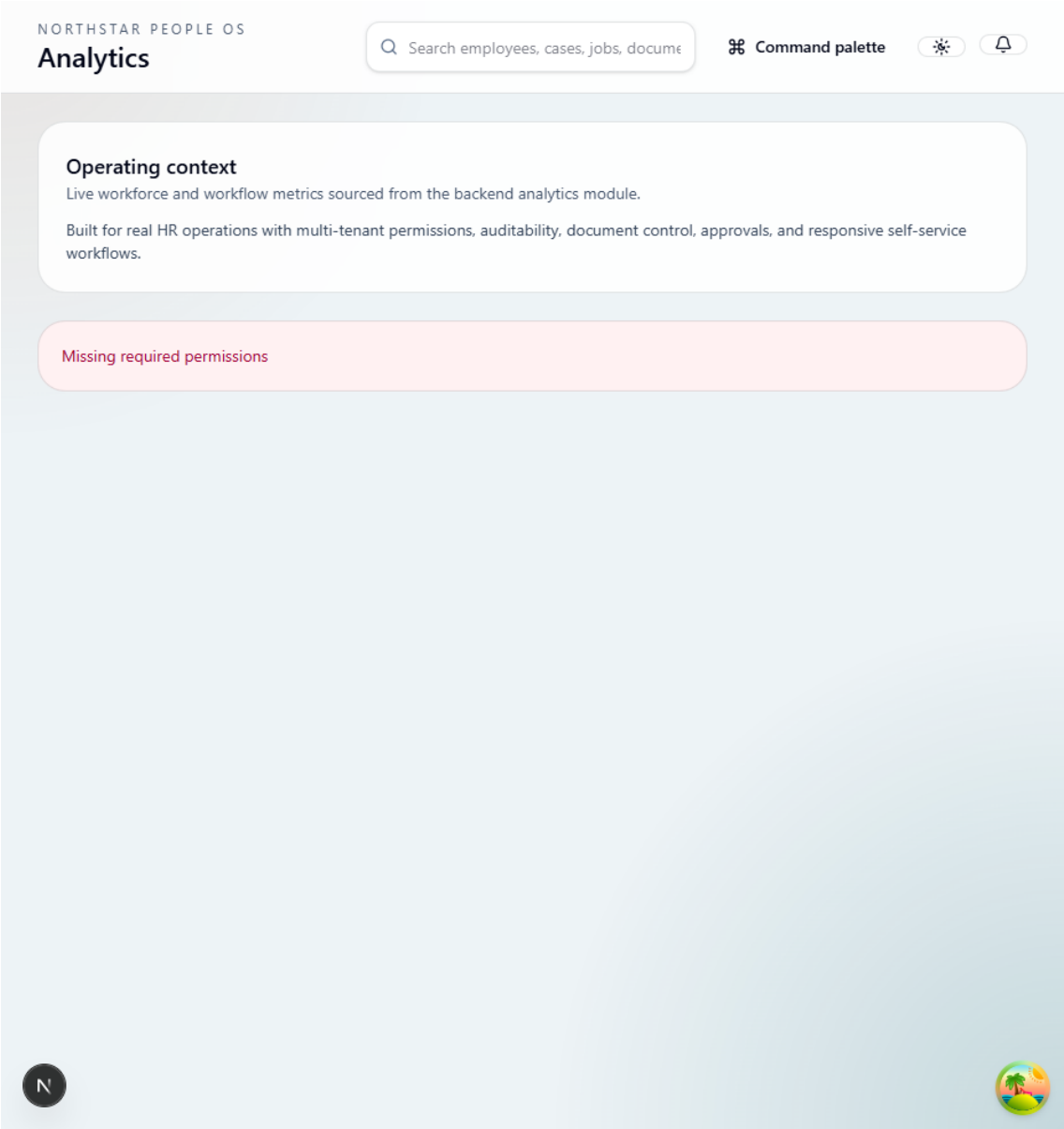
Bilaga 1.8. Kandidatpipeline med kanban-kolumner per rekryteringssteg.



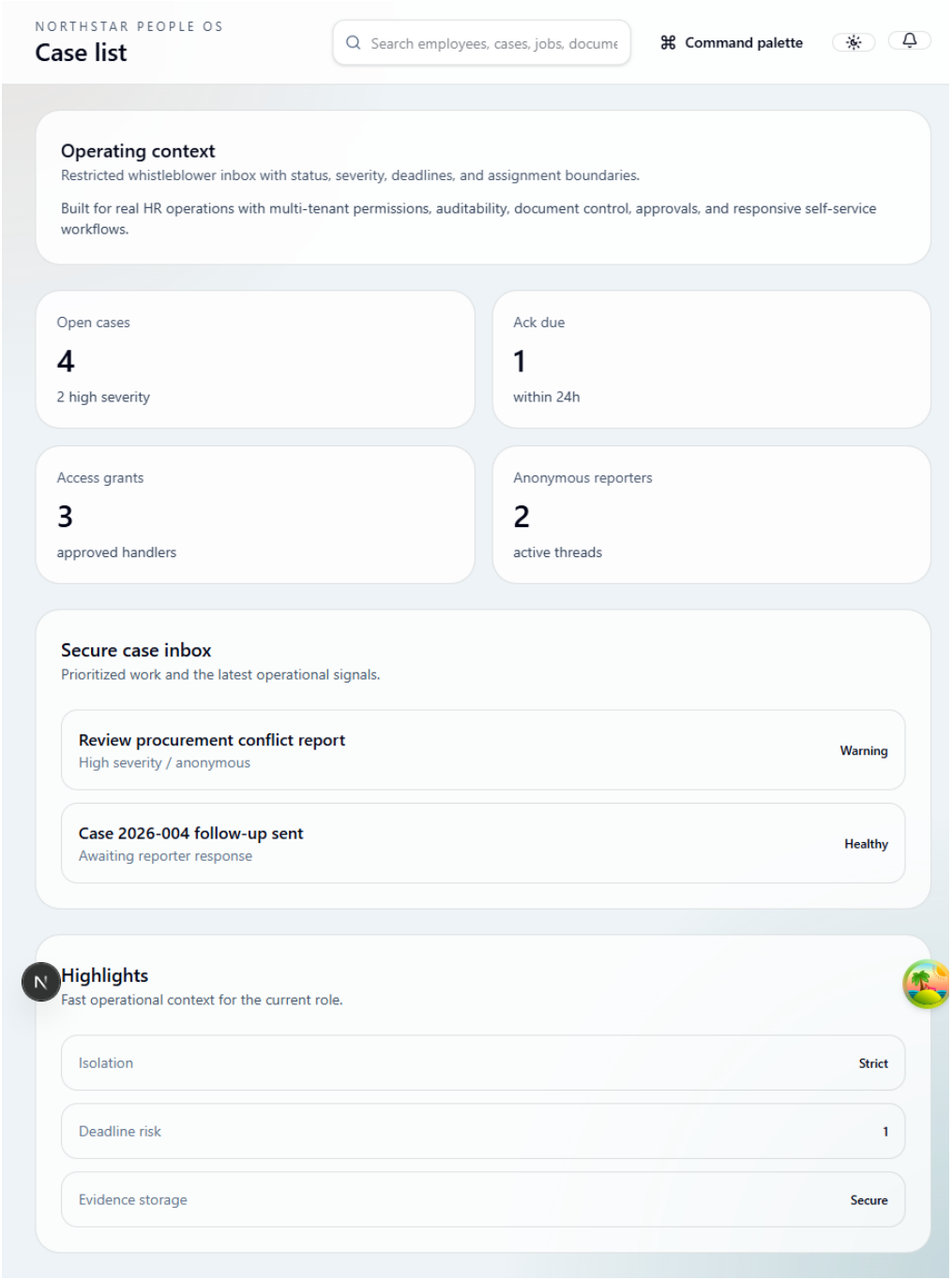
Bilaga 1.9. Medarbetarportalens dashboard med ledningssaldo och uppgifter.



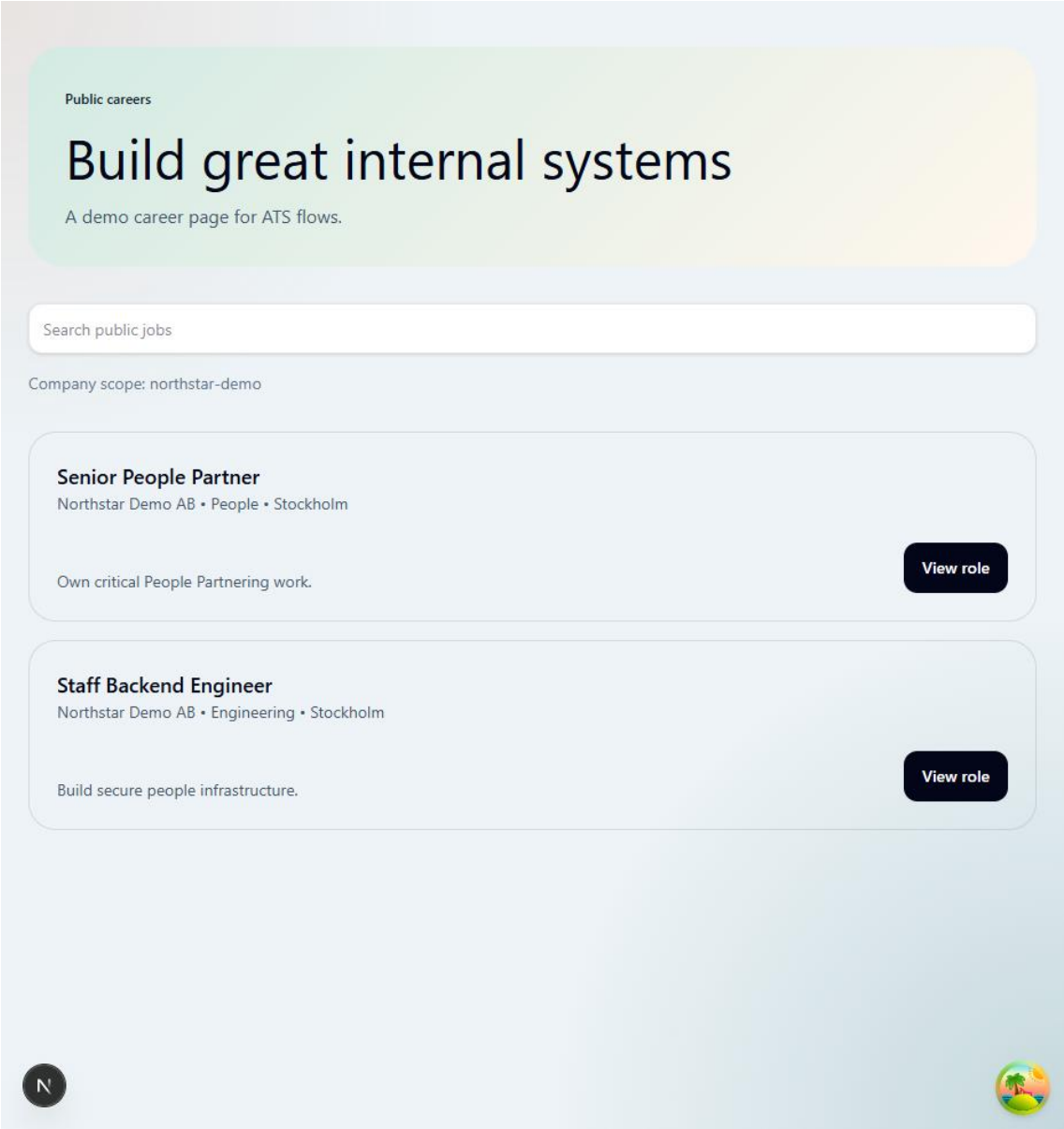
Bilaga 1.10. Chefens godkännandeportal.



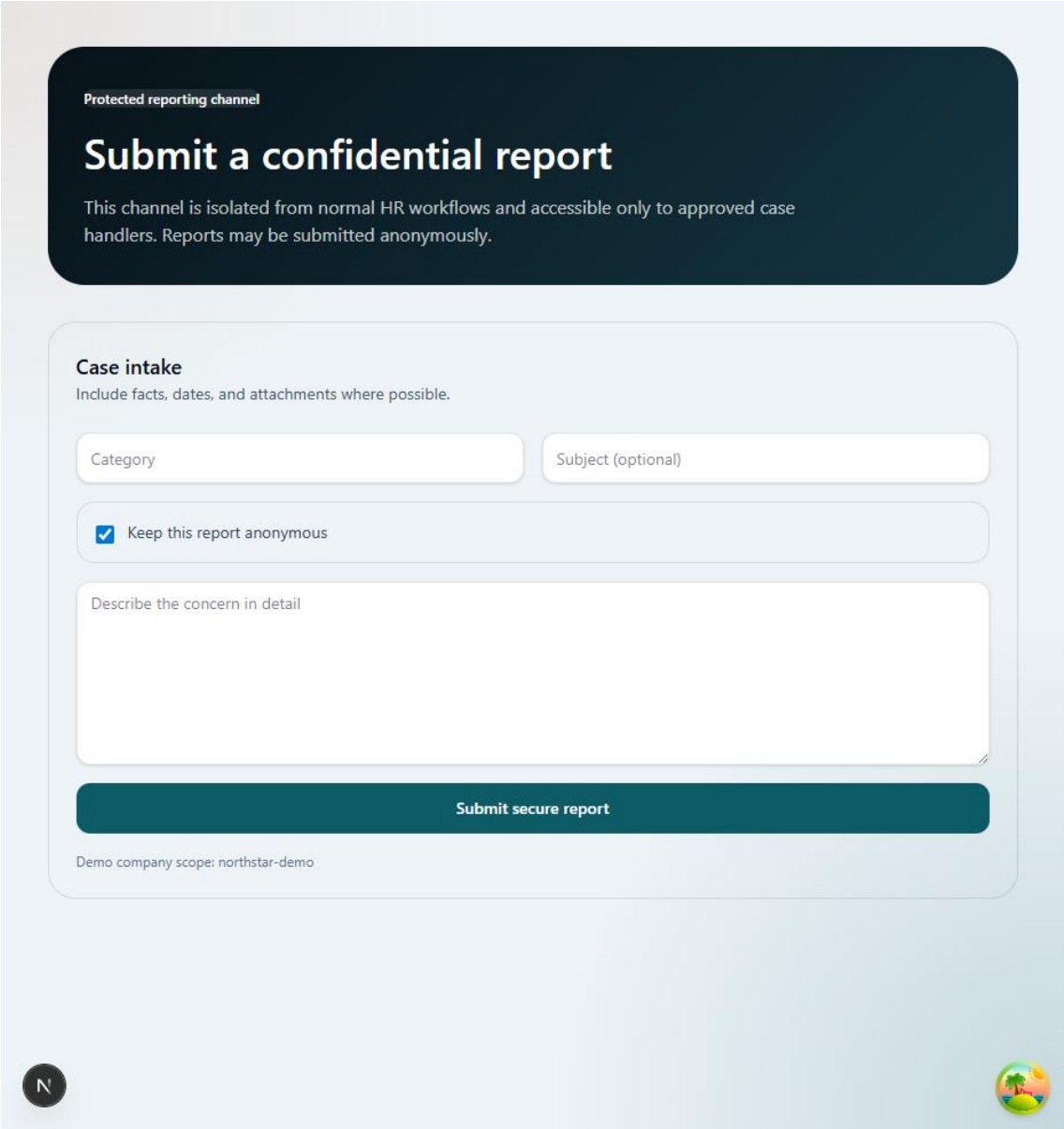
Bilaga 1.11. Analytikmodulen med personalstyrka och avdelningsdiagram.



Bilaga 1.12. Visselblåsarhandläggarens ärendeportal.



Bilaga 1.13. Publik karriärsida – tillgänglig utan inloggning.



Bilaga 1.14. Anonymt visselblåsarformulär för publik rapportering.

Bilaga 2 – API-dokumentation

Swagger/OpenAPI-dokumentation för samtliga backend-endpoints är tillgänglig på http://localhost:4000/api/docs i lokal miljö.

Bilaga 3 – Databasschema

Prisma-schemat med samtliga 60+ databasmodeller och relationer finns i projektkatalogen: apps/api/prisma/schema.prisma

Bilaga 4 – Github repo

https://github.com/Othmanbelal/HR-system